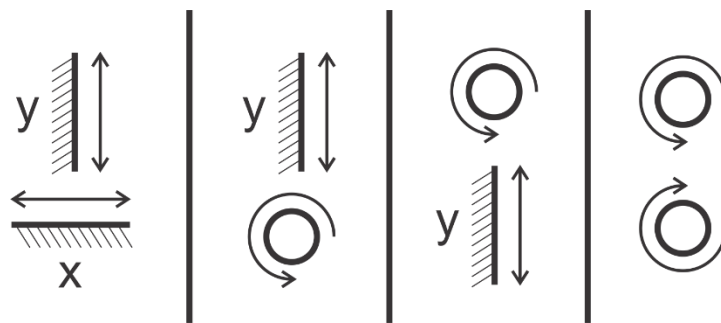

TRANSMISIÓN DE MOVIMIENTO POR CONTACTO DIRECTO ENTRE SUPERFICIES

MECÁNICA DE LEVAS

Consideraciones generales:

El mecanismo de levas pertenece a la clasificación de **mecanismos de conexión o apareamiento fuerte**. Recordemos que *mecanismo es un dispositivo que permite controlar o transmitir movimiento* y consiste en un grupo de cuerpos conectados que se mueven sincronizada y armónicamente, donde uno de esos cuerpos tiene restringido todos sus grados de libertad, es decir, es un bastidor.

Este mecanismo es sencillo y versátil: sencillo pues está compuesto por pocos elementos, y versátil pues es capaz de obtener una gran variedad de transformaciones de movimiento.



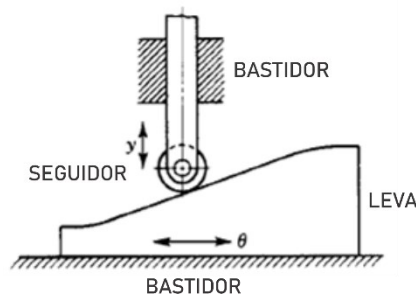
APUNTE LEVAS

MECANISMOS – Ing. Mecánica / MECANICA RACIONAL Y MECANISMOS – Ing. Industrial
Profesor a cargo: Ing. Hugo Daniel Galdeano / Profesor Adjunto: Ing. Manuel Galdeano Ruiz
REV05 - 211123

Componentes

Este mecanismo está compuesto por al menos tres elementos:

- Leva propiamente dicha:** Posee movimiento rectilíneo o giratorio (Elemento de entrada)
- Seguidor:** su movimiento se produce por contacto con la superficie de la leva. Posee movimiento rectilíneo o giratorio (Elemento de salida).
- Bastidor o Bancada:** Elemento necesario para que el conjunto sea considerado como mecanismo. Soporta o guía tanto a la leva como al seguidor.

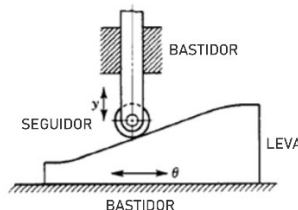


Clasificación:

1. Según su movimiento:

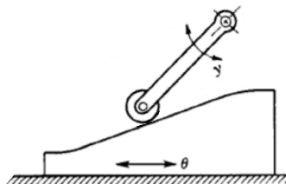
a) **Leva de Traslación – Movimiento rectilíneo del seguidor :**

Si el movimiento del seguidor es normal al desplazamiento de la leva, se denomina leva normal.



b) **Leva de Traslación – Movimiento circular del seguidor:**

Se transforma el movimiento de traslación de la leva en movimiento de rotación del seguidor.

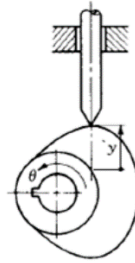


c) **Leva de Rotación - Movimiento rectilíneo del seguidor:**

Si el eje del seguidor pasa por el centro de rotación de la leva se denomina leva centrada o céntrica.

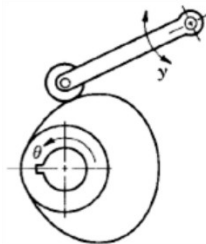
APUNTE LEVAS

MECANISMOS – Ing. Mecánica / MECANICA RACIONAL Y MECANISMOS – Ing. Industrial
Profesor a cargo: Ing. Hugo Daniel Galdeano / Profesor Adjunto: Ing. Manuel Galdeano Ruiz
REV05 - 211123

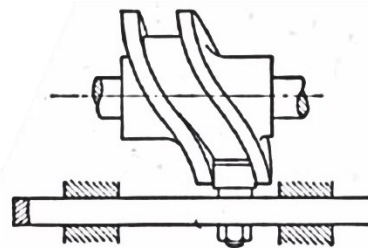


d) Leva de Rotación – Movimiento circular del seguidor:

Leva Radial: El seguidor se mueve radialmente respecto al eje de rotación de la leva.



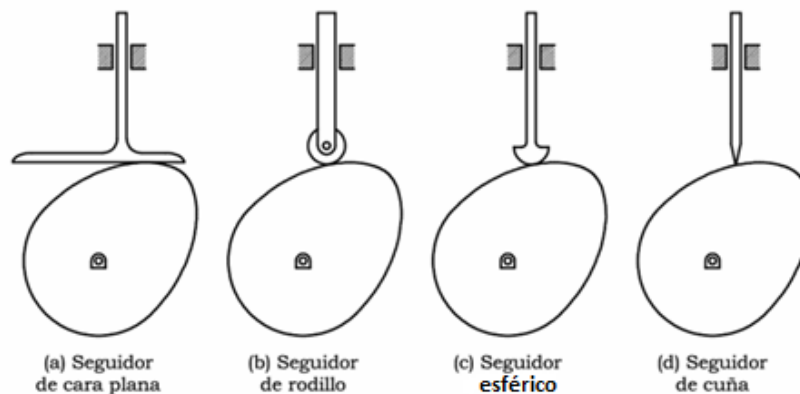
Leva Axial: El seguidor se mueve axialmente con respecto al eje de rotación de la leva.



2. Según el tipo de leva:

Nos referiremos en este curso a las levas planas, que son las levas cuyo movimiento puede ser estudiado en el plano.

3. Según el tipo de seguidor:



APUNTE LEVAS

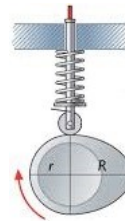
MECANISMOS – Ing. Mecánica / MECANICA RACIONAL Y MECANISMOS – Ing. Industrial
Profesor a cargo: Ing. Hugo Daniel Galdeano / Profesor Adjunto: Ing. Manuel Galdeano Ruiz
REV05 - 211123

- Seguidor de cara plana:** conforma un conjunto más compacto que el seguidor de rodillo (es usado en industria automotriz). Requiere poco mantenimiento.
- Seguidor de Rodillo:** Tiene como ventaja una menor fricción en relación con los otros 3 tipos de seguidores, pues en estos, el contacto es deslizante y por ello existe una mayor fricción. Como desventaja, su costo es mayor. Se emplea frecuentemente en maquinarias de producción, donde su reemplazo es fácil, dado que generalmente están normalizados.
- Seguidor esférico o de Hongo:** más caro de construir y usado normalmente para aplicaciones específicas.
- Seguidor de cuña o filo de cuchillo:** este seguidor se usa solo para diseño (es decir, de uso específico en el laboratorio).

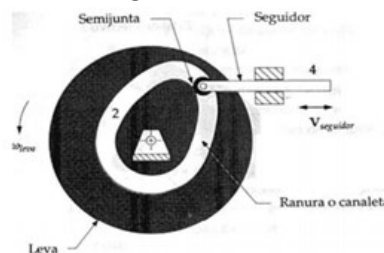
4. Según el tipo de cierre

El cierre asegura el contacto entre la leva y el seguidor. Hay dos clases:

- De Fuerza:** El contacto entre leva y seguidor se efectiviza por la aplicación de una fuerza externa para poder mantener el contacto Seguidor-Leva, generalmente esta fuerza es proporcionada por un resorte.



- De Forma:** El contacto entre leva y seguidor se efectiviza por su configuración. En realidad es como si el seguidor estuviese en contacto con dos levas simultáneamente de cada lado. Cada leva empuja al seguidor a su debido turno para transmitirle movimiento, y la otra evita el despegue leva seguidor. Se suele designar también como leva y contraleva.



5. Según el tipo de restricciones al diseño.

- CEP** posición extrema crítica (Critical Extreme Position).

El diseño CEP es cuando se especifican las posiciones FINAL e INICIAL, no especificando el movimiento entre ambas posiciones extremas. Es el más simple de diseñar. Ejemplo:

- Detenimiento bajo durante 90°

APUNTE LEVAS

MECANISMOS – Ing. Mecánica / MECANICA RACIONAL Y MECANISMOS – Ing. Industrial
Profesor a cargo: Ing. Hugo Daniel Galdeano / Profesor Adjunto: Ing. Manuel Galdeano Ruiz
REV05 - 211123

- Subir 5cm en 90°
- Detenimiento alto durante 90°
- Bajar 5cm en 90°
- $\omega_{Leva} = 20 \text{ rpm}$

Corresponde a: DRDF según el tipo de programación del movimiento.

b) **CPM** movimiento en trayectoria crítica (Critical Path Motion).

Impone más restricciones al diseñador pues no le da a éste la libertad para el diseño que da el CEP. En este caso el movimiento y una o más de sus derivadas están previamente establecidos. Ejemplo:

- Movimiento acelerado subir 5cm en 90°
- Mantener durante 90°
- Movimiento desacelerado bajar 5cm en 90°
- Mantener durante 90°
- Tiempo de ciclo: x_{seg}
- $\omega_{Leva} = x \text{ rad/seg}$

Corresponde a: RDFD según el tipo de programación del movimiento.

6. Según el tipo de programa de movimiento:

RFD subida-bajada-detenimiento (RFD, de rise-fall-dwell)

- a) Subida Bajada RF (Rise Fall)
- b) Subida Bajada Detenimiento RFD (rise-fall-dwell)
- c) Subida Detenimiento Bajada Detenimiento RDFD

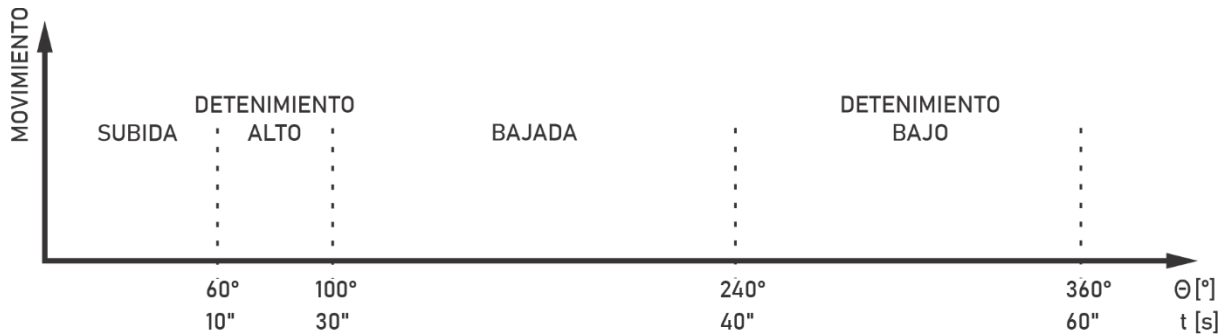
Diagramas de desplazamiento – Obtención

El diseño de una leva parte de los requerimientos a cumplir. Por ejemplo en el caso de una llenadora de botellas, es necesario empujar la botella, tenerla inmóvil mientras se llena, luego volverla a la posición inicial y finalmente mantenerla inmóvil esperando el próximo paso.

Todas estas operaciones se pueden graficar haciendo uso de una representación gráfica denominada diagrama de temporización, que para el caso descripto anteriormente sería:

APUNTE LEVAS

MECANISMOS – Ing. Mecánica / MECANICA RACIONAL Y MECANISMOS – Ing. Industrial
Profesor a cargo: Ing. Hugo Daniel Galdeano / Profesor Adjunto: Ing. Manuel Galdeano Ruiz
REV05 - 211123



Desde ya que los movimientos y los tiempos deben estar perfectamente sincronizados para que el sistema funcione.

Como se ve en las especificaciones, este grafico no contiene nada que indique como pasar de la posición $\theta = 0$ a $\theta = 360^\circ$, solo indica los extremos, por lo cual es un claro ejemplo de "Posición Extrema Crítica" CEP.

- a. El movimiento de la leva viene dado como una función del tiempo

$$S = f(t) \quad \text{TRASLACIÓN}$$

$$\theta = f(t) \quad \text{ROTACIÓN}$$

- b. Análogamente el movimiento del seguidor viene dado por

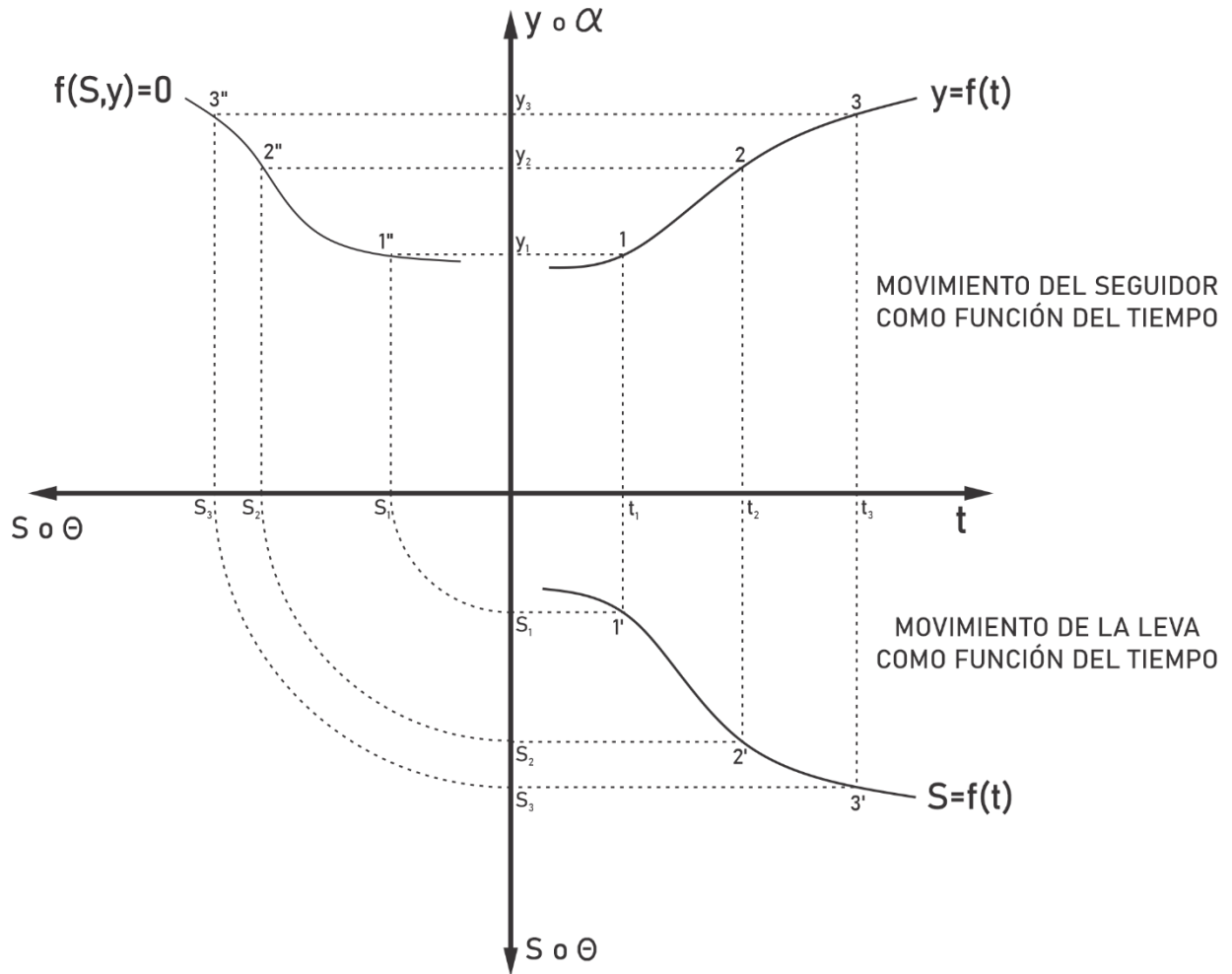
$$y = f(t) \quad \text{TRASLACIÓN}$$

$$\alpha = f(t) \quad \text{ROTACIÓN}$$

Conociendo las leyes a y b podemos determinar analítica o gráficamente la función $f(S, y) = 0$ si se tratase de dos movimientos rectilíneos o $f(\theta, y) = 0$ si la leva rotase y el seguidor se trasladase. En esta función se ha independizado el movimiento del tiempo, por lo tanto se logra movimiento del seguidor respecto de la leva. Gráficamente se obtiene lo que se llama diagrama de desplazamiento a partir del cual se construirá el perfil de la leva, y de donde también se pueden obtener los diagramas de velocidad y aceleración. Como dato se tiene la ley de movimiento de la leva y del seguidor como función de tiempo.

APUNTE LEVAS

MECANISMOS – Ing. Mecánica / MECANICA RACIONAL Y MECANISMOS – Ing. Industrial
Profesor a cargo: Ing. Hugo Daniel Galdeano / Profesor Adjunto: Ing. Manuel Galdeano Ruiz
REV05 - 211123



Determinación del perfil de leva.

Método principal

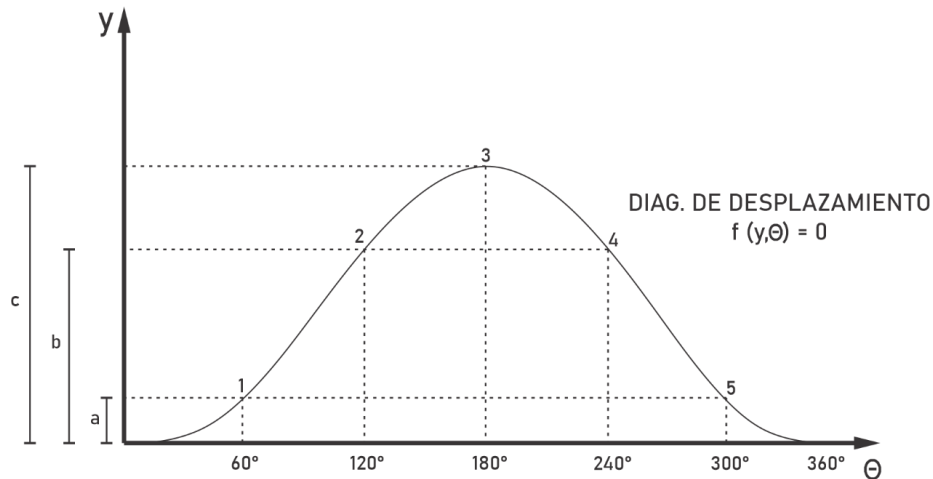
El siguiente es un método gráfico:

Por simplificación vamos a suponer una **leva de rotación** y un **seguidor en traslación** del tipo filo de cuchillo. Además supondremos que la leva permanece estática y será el seguidor quien se desplace y rote alrededor del eje de rotación de la leva con sentido contrario al giro normal de esta, pues así el movimiento relativo entre ambos elementos no se alterará.

1. Se parte del conocimiento del diagrama de desplazamiento $f(y, \theta) = 0$. Suponiendo que el diagrama es:

APUNTE LEVAS

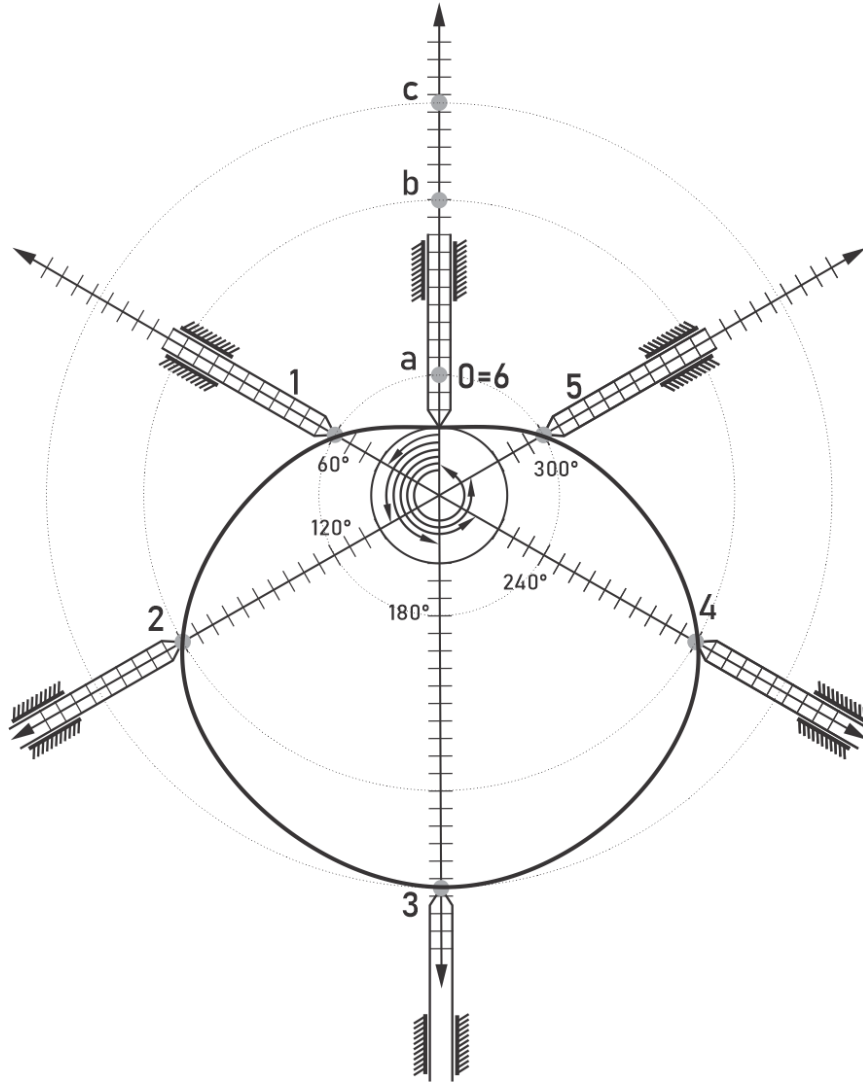
MECANISMOS – Ing. Mecánica / MECANICA RACIONAL Y MECANISMOS – Ing. Industrial
Profesor a cargo: Ing. Hugo Daniel Galdeano / Profesor Adjunto: Ing. Manuel Galdeano Ruiz
REV05 - 211123



2. Se divide el ángulo total que girará la leva en una situación real en un n° de partes iguales, y se definen sobre la curva $f(y, \theta) = 0$ puntos (como 1, 2, 3, 4...etc.). A estos puntos les corresponde en abscisas un ángulo que representa la rotación de la leva, y en ordenadas una longitud que corresponde al desplazamiento del seguidor.
3. Se traza una circunferencia que se llama circunferencia principal o primitiva, sobre la cual se apoya el seguidor filo de cuchillo en correspondencia con $y = \theta = 0$.
4. Se divide esta circunferencia de la misma forma en la que se ha dividido la abscisa del diagrama de desplazamiento. Sobre el seguidor se grafica el eje de ordenadas del mismo diagrama.
5. Luego sobre cada uno de los radios marcados en la circunferencia se lleva cada correspondiente valor de ordenada, y los puntos obtenidos unidos nos definirán el perfil de la leva. Este perfil se denomina perfil, curva primitiva o curva de paso.

APUNTE LEVAS

MECANISMOS – Ing. Mecánica / MECANICA RACIONAL Y MECANISMOS – Ing. Industrial
Profesor a cargo: Ing. Hugo Daniel Galdeano / Profesor Adjunto: Ing. Manuel Galdeano Ruiz
REV05 - 211123

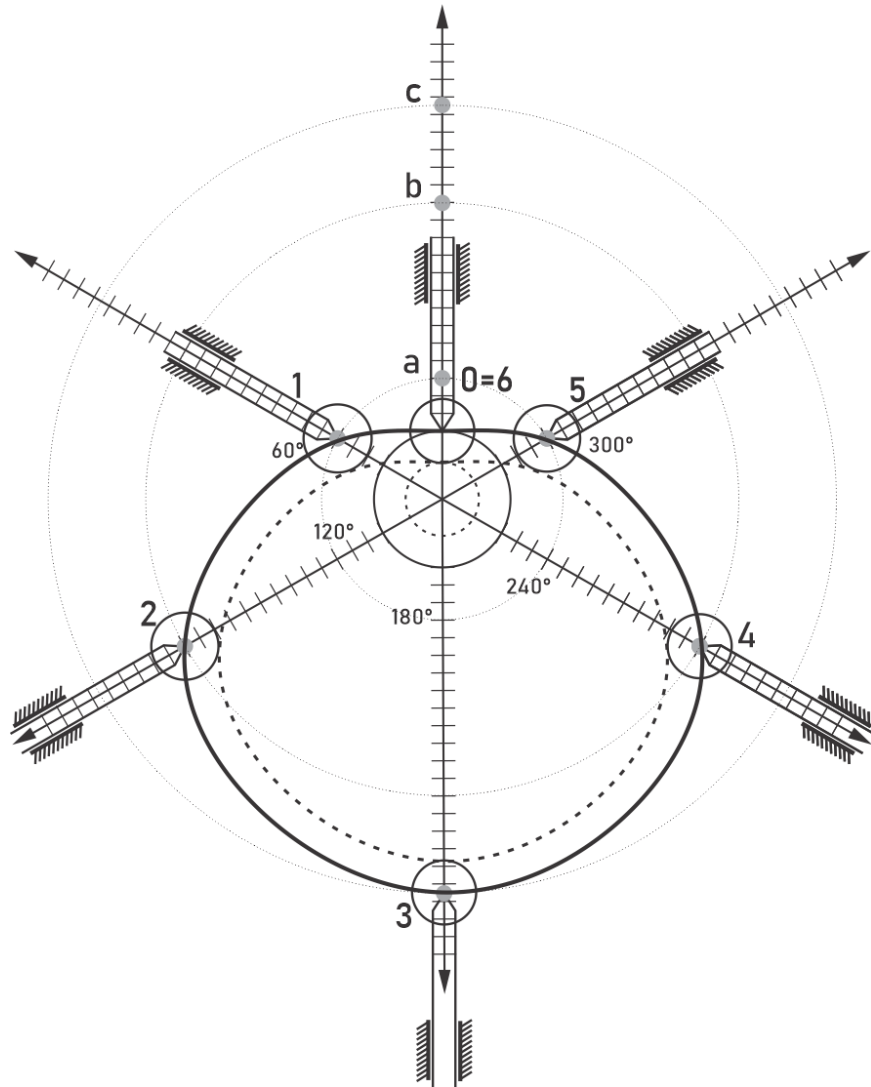


Si al seguidor filo de cuchillo lo reemplazamos por un seguidor de rodillo de radio $r_{rodillo}$, entonces el radio de la circunferencia principal surgiría de sumar el radio de la circunferencia base más el radio del rodillo, siempre respetando que el centro de rotación del rodillo coincida con la punta del seguidor filo de cuchillo.

$$r_{ppal} = r_{base} + r_{rodillo}$$

APUNTE LEVAS

MECANISMOS – Ing. Mecánica / MECANICA RACIONAL Y MECANISMOS – Ing. Industrial
Profesor a cargo: Ing. Hugo Daniel Galdeano / Profesor Adjunto: Ing. Manuel Galdeano Ruiz
REV05 - 211123



El perfil de la leva se denominará altura perfil o curva real y será paralela en todos sus puntos a la primitiva y distanciada a un valor igual al radio del rodillo. Si la leva fuese de traslación obviamente el perfil de la leva queda definido cuando se define el diagrama de desplazamiento.

Movimientos básicos normalizados de seguidor

El seguidor puede desplazarse siguiendo distintos movimientos normalizados. Los que veremos se detallan a continuación:

- Movimiento uniforme o de velocidad constante.
- Movimiento uniformemente variado o de aceleración constante o parabólico.
- Movimiento armónico simple.
- Movimiento cicloidal.

APUNTE LEVAS

MECANISMOS – Ing. Mecánica / MECANICA RACIONAL Y MECANISMOS – Ing. Industrial
Profesor a cargo: Ing. Hugo Daniel Galdeano / Profesor Adjunto: Ing. Manuel Galdeano Ruiz
REV05 - 211123

- Movimiento polinómico.

Movimiento uniforme o de velocidad constante

Este movimiento presenta aceleraciones infinitas al inicio y al final del movimiento, por lo que actuarían fuerzas muy altas que generarían golpes fuertes y vibraciones. El movimiento del seguidor debe cumplir con la siguiente ley $y = f(t)$, lo que de otra forma no es más que $e = v \cdot t$.

$$y = \dot{y} \cdot t \rightarrow \dot{y} = cte$$

En el tiempo t_1 el seguidor se desplazará una distancia y_1 , y la ecuación será:

$$y_1 = \dot{y} \cdot t_1 \rightarrow \dot{y} = cte$$

Despejando $\dot{y}$ de ambas e igualando

$$\frac{y}{t} = \frac{\dot{y}_1}{t_1}$$
$$y = \frac{\dot{y}_1}{t_1} t \quad (1)$$

Simultáneamente la leva que rota con velocidad angular constante girará:

- En un tiempo t (la función es $\theta=f(t)$)
 $\theta = \omega t$
- Y en un tiempo t_1
 $\theta_1 = \omega t_1$

Despejando ω e igualando ambas

$$\frac{\theta}{t} = \frac{\theta_1}{t_1}$$
$$\theta = \frac{\theta_1}{t_1} t \quad (2)$$

Despejamos t en las ecuaciones (1) y (2) e igualamos

$$\frac{y t_1}{y_1} = \frac{\theta t_1}{\theta_1}$$

$$y = \frac{y_1}{\theta_1} \theta \rightarrow \text{ECUACION DE UNA RECTA}$$

Que es la ecuación del desplazamiento del seguidor y como función de la rotación de la leva θ , independiente de tiempo $\theta = f(y, \theta) = 0$ (función lineal para el desplazamiento).

Los valores y_1 y θ_1 son constantes, siendo y_1 la elevación o recorrido del seguidor cuando la leva haya girado un ángulo θ_1 .

APUNTE LEVAS

MECANISMOS – Ing. Mecánica / MECANICA RACIONAL Y MECANISMOS – Ing. Industrial
Profesor a cargo: Ing. Hugo Daniel Galdeano / Profesor Adjunto: Ing. Manuel Galdeano Ruiz
REV05 - 211123

Derivando la ecuación de desplazamiento obtendremos la velocidad

$$\dot{y} = \frac{dy}{dt} = \frac{y_1}{\theta_1} \frac{d\theta}{dt} = \frac{y_1}{\theta_1} \omega$$

$$\dot{y} = \frac{y_1}{\theta_1} \omega$$

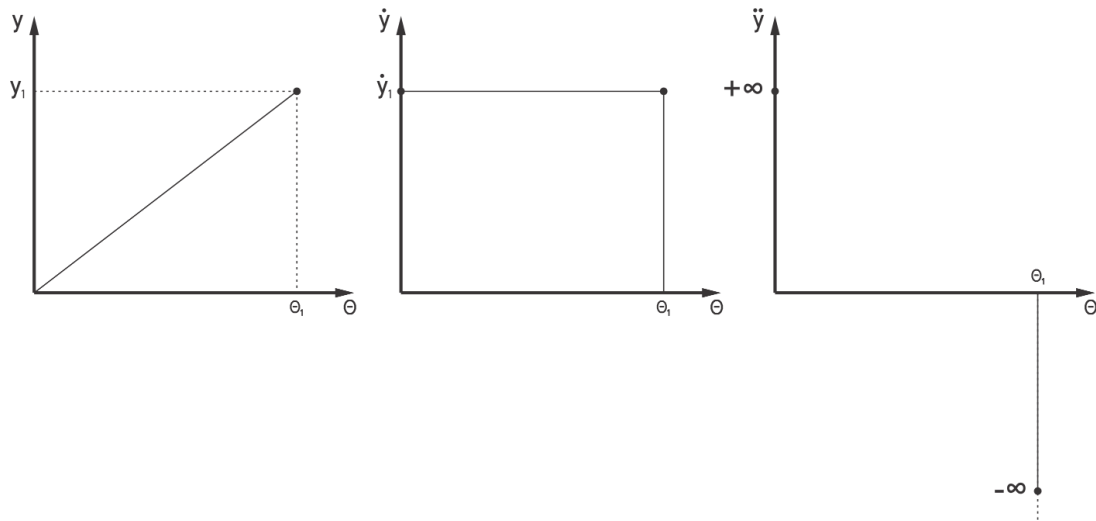
Como se trabajará con valores de velocidad angular ω constantes, resultará que el valor de la velocidad

$$\dot{y} = cte$$

Si se deriva la ecuación de velocidad, se obtiene la aceleración. Como la velocidad es una constante, entonces el valor de la aceleración será cero.

$$\dot{y} = cte \rightarrow \ddot{y} = \frac{d\dot{y}}{dt} = 0$$

Si construimos los diagramas de desplazamiento, velocidad y aceleración (SVA) se tendrá:



La aceleración al principio y al final del recorrido puede tomar valores muy grandes debido al cambio brusco de velocidad (salvo que la velocidad angular de la leva sea muy pequeña), lo que originaría elevadas fuerzas de inercia.

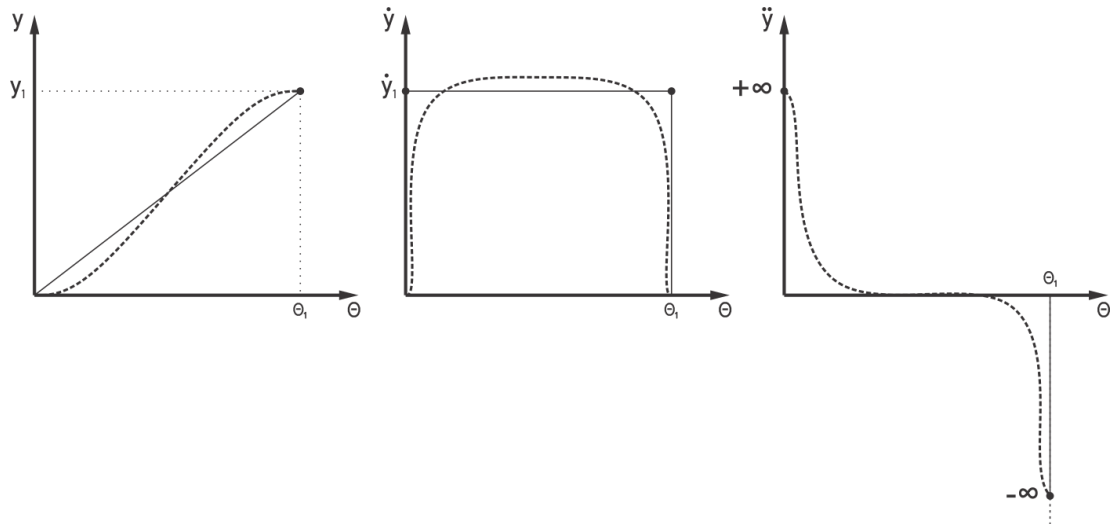
Si bien el hecho de tener una velocidad constante implica una aceleración cero (lo que resulta en fuerzas dinámicas iguales a cero también) sucede que en la frontera del intervalo considerado se encuentra en un lado de esta un valor de la función igual a cero, y del otro un valor finito alto. Esto es una discontinuidad, y su efecto es crear una porción de la curva de velocidad con pendiente de 90 grados y duración nula, lo que resulta en una derivada de orden superior (aceleración) con picos infinitos. En

APUNTE LEVAS

MECANISMOS – Ing. Mecánica / MECANICA RACIONAL Y MECANISMOS – Ing. Industrial
Profesor a cargo: Ing. Hugo Daniel Galdeano / Profesor Adjunto: Ing. Manuel Galdeano Ruiz
REV05 - 211123

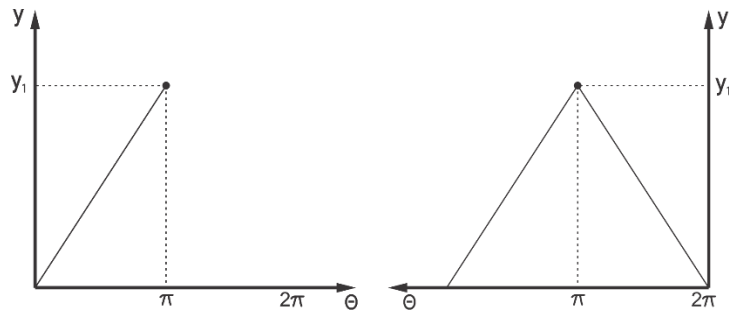
realidad una aceleración infinita no puede obtenerse, dado que requiere de una fuerza también infinita ($F = ma$). Lo que sucede es que las fuerzas dinámicas serán en estas fronteras muy grandes, lo que originara esfuerzos con valores altos, y gran desgaste. Esto puede remediarse parcialmente trazando al comienzo y al final de la curva arcos de circunferencia tangentes a la línea de entrada.

Partiendo del diagrama de desplazamiento obtenido se construye el perfil de la leva como se ha visto.



Para trazar el retorno al origen desde y_1 se podrían utilizar dos caminos:

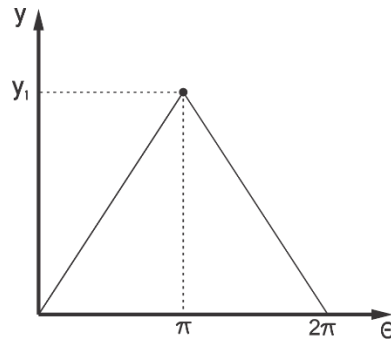
1. Utilizar la misma ecuación $y = \frac{y_1}{\theta_1} \theta$, invirtiendo el sistema de referencia (eje θ), colocando el nuevo origen del sistema en el punto final de la función.



2. Proceder trazando la curva por simetría siguiendo la ecuación $y = y_1 - \frac{y_1}{\theta_1} \theta$.

APUNTE LEVAS

MECANISMOS – Ing. Mecánica / MECANICA RACIONAL Y MECANISMOS – Ing. Industrial
Profesor a cargo: Ing. Hugo Daniel Galdeano / Profesor Adjunto: Ing. Manuel Galdeano Ruiz
REV05 - 211123



Uniformemente variado o con aceleración constante o parabólico

La ecuación que rige el movimiento es la siguiente:

$$e = e_i + v_i t + \frac{1}{2} a t^2$$

Por lo tanto, particularizando para el caso que nuestro análisis, el desplazamiento del seguidor debe cumplir con la ecuación siguiente (considerando que la posición y velocidad iniciales son cero)

$$y = y_i + \dot{y}_i t + \frac{1}{2} \ddot{y} t^2 \rightarrow y = \frac{1}{2} \ddot{y} t^2 ; \text{donde } \ddot{y} = cte$$

Si se realiza el análisis para un nuevo tiempo t_1 , el seguidor habrá recorrido una distancia y_1 , y la ecuación entonces será:

$$y_1 = \frac{1}{2} \ddot{y} t_1^2 ; \text{donde } \ddot{y}_1 = cte$$

Despejando las aceleraciones e igualando se obtiene la ecuación que determina la posición y del seguidor para un tiempo t .

$$\frac{2y_1}{t_1^2} = \frac{2y}{t^2} \rightarrow y = \frac{y_1}{t_1^2} \cdot t^2 \quad (1)$$

En relación con el movimiento de la leva, se tendrá que el movimiento de esta estará definido por la expresión:

$$\theta = \omega t$$

Para un tiempo t_1 se tiene que

$$\theta_1 = \omega t_1 \rightarrow \omega = cte$$

Al despejar ω , igualar ambas ecuaciones se obtiene la expresión

APUNTE LEVAS

MECANISMOS – Ing. Mecánica / MECANICA RACIONAL Y MECANISMOS – Ing. Industrial
Profesor a cargo: Ing. Hugo Daniel Galdeano / Profesor Adjunto: Ing. Manuel Galdeano Ruiz
REV05 - 211123

$$\frac{\theta}{t} = \frac{\theta_1}{t_1} \rightarrow t = \frac{\theta}{\theta_1} t_1$$

Si reemplazamos lo obtenido en la ecuación (1)

$$y = \frac{y_1 \theta^2}{t_1^2 \theta_1^2} t_1^2$$

$$y = \frac{y_1}{\theta_1^2} \theta^2 \quad \textbf{ECUACION DE DESPLAZAMIENTO (Funcion Parabolica)}$$

Derivando la ecuación anterior, se obtendrá la velocidad:

$$\frac{dy}{dt} = \dot{y} = \frac{y_1}{\theta_1^2} \frac{d\theta^2}{dt} ; \text{donde } \frac{y_1}{\theta_1^2} = cte$$

$$\dot{y} = \frac{y_1}{\theta_1^2} 2\theta \frac{d\theta}{dt}$$

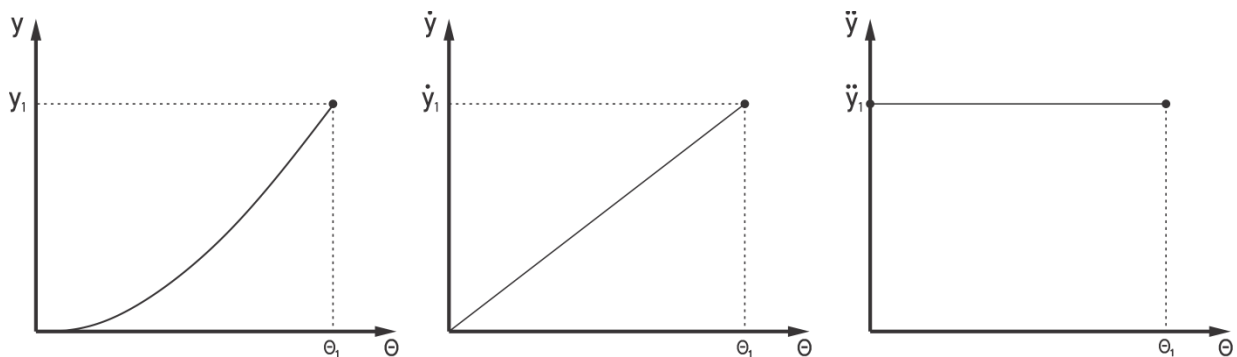
$$\dot{y} = 2 \frac{y_1}{\theta_1^2} \theta \omega \quad \textbf{ECUACION DE VELOCIDAD (Ecuacion de Recta)}$$

Derivando nuevamente, obtenemos la expresión para la aceleración

$$\frac{d\dot{y}}{dt} = \ddot{y} = 2 \frac{y_1}{\theta_1^2} \omega \frac{d\theta}{dt} ; \text{donde } 2 \frac{y_1}{\theta_1^2} \omega = cte$$

$$\ddot{y} = 2 \frac{y_1}{\theta_1^2} \omega^2 \quad \textbf{ECUACION DE ACELERACION (Valor Constante)}$$

Los diagramas SVA correspondientes serán:



Al comparar las gráficas con las del tipo de movimiento anterior, se observa que se ha podido solucionar el cambio abrupto al inicio del tramo, pero no así al final de este. Es por esto por lo que para evitar el

APUNTE LEVAS

MECANISMOS – Ing. Mecánica / MECANICA RACIONAL Y MECANISMOS – Ing. Industrial
Profesor a cargo: Ing. Hugo Daniel Galdeano / Profesor Adjunto: Ing. Manuel Galdeano Ruiz
REV05 - 211123

cambio abrupto que representa el final de la curva de desplazamiento, es que se divide el recorrido en dos tramos: un 1^{er} tramo acelerado y un 2^{do} tramo desacelerado.

1^{er} Semitramo acelerado

Como t_1 es tiempo total para lograr un desplazamiento y_1 del seguidor en un tiempo $t_{1/2}$ debemos lograr la mitad del recorrido, o sea $y_{1/2}$

$$\frac{y_1}{2} = \frac{1}{2} \ddot{y} \left(\frac{t_1}{2} \right)^2 \quad \therefore \quad y_1 = \ddot{y} \left(\frac{t_1}{2} \right)^2$$

De donde se despeja $\ddot{y}$

$$\ddot{y} = \frac{4y_1}{t_1^2}$$

Como la función original responde a

$$y = \frac{1}{2} \ddot{y} t^2 \rightarrow \ddot{y} = \frac{2y}{t^2}$$

Igualando ambas expresiones, se obtiene

$$\frac{4y_1}{t_1^2} = \frac{2y}{t^2}$$

$$y = 2 \frac{y_1}{t_1^2} t^2 \quad \text{Ecuación de desplazamiento del seguidor en } f = (t), \text{ en el 1}^{er} \text{ semitramo}$$

Se realiza el mismo análisis para la leva.

$$\theta = \omega t$$

Entonces para $t_{1/2}$ se tiene

$$\frac{\theta_1}{2} = \omega \frac{t_1}{2}$$

Despejando ω e igualando:

$$\begin{aligned} \frac{\theta}{t} &= \frac{\theta_1}{t_1} \\ t &= \frac{\theta}{\theta_1} t_1 \end{aligned}$$

Donde t es un tiempo cualquiera entre 0 y $t_{1/2}$.

Si reemplazamos en la ecuación de desplazamiento obtenida anteriormente,

$$y = 2 \frac{y_1}{t_1^2} \frac{\theta^2}{\theta_1^2} t_1^2$$

APUNTE LEVAS

MECANISMOS – Ing. Mecánica / MECANICA RACIONAL Y MECANISMOS – Ing. Industrial
Profesor a cargo: Ing. Hugo Daniel Galdeano / Profesor Adjunto: Ing. Manuel Galdeano Ruiz
REV05 - 211123

$$y = 2 \frac{y_1}{\theta_1^2} \theta^2 \quad \text{Ecuación de desplazamiento del seguidor en } f = (\theta), \text{ en el 1}^{\text{er}} \text{ semitramo}$$

Si se deriva esta expresión, se obtiene la velocidad

$$\dot{y} = 2 \frac{y_1}{\theta_1^2} \frac{d\theta^2}{dt} = 2 \frac{y_1}{\theta_1^2} 2\theta \frac{d\theta}{dt}$$

$$\dot{y} = 4 \frac{y_1}{\theta_1^2} \omega \theta \quad \text{Ecuación de velocidad del seguidor en } f = (\theta), \text{ en el 1}^{\text{er}} \text{ semitramo}$$

Al derivar la ecuación anterior, se obtendrá la aceleración

$$\ddot{y} = 4 \frac{y_1}{\theta_1^2} \omega \frac{d\theta}{dt}$$

$$\ddot{y} = 4 \frac{y_1}{\theta_1^2} \omega^2 \quad \text{Ecuación de aceleración del seguidor en } f = (\theta), \text{ en el 1}^{\text{er}} \text{ semitramo}$$

2^{do} Semitramo desacelerado:

La ecuación que representa el espacio recorrido por el seguidor es:

$$y = y_0 + \dot{y}_0 t' + \frac{1}{2} \ddot{y} t'^2$$

y_0 : valor que representa el espacio recorrido en el primer semitramo, y con el que comienza el segundo semitramo.

$$y_0 = \frac{y_1}{2}$$

$\dot{y}_0$: valor de la velocidad inicial del segundo semitramo, y que corresponde a la velocidad final del primer semitramo. Como el valor de θ correspondiente al final del primer semitramo es $\frac{\theta_1}{2}$

$$\dot{y}_0 = 4 \frac{y_1}{\theta_1^2} \omega \theta \rightarrow \dot{y}_0 = 4 \frac{y_1}{\theta_1^2} \omega \frac{\theta_1}{2} \rightarrow \dot{y}_0 = 2 \frac{y_1}{\theta_1} \omega$$

$\ddot{y}$: la aceleración tiene en el 2^{do} semitramo el mismo valor absoluto que en el 1^{er} semitramo. La diferencia está en que si signo será negativo, pues el movimiento es desacelerado, y su pendiente de la curva será negativa.

Si se define como t' a un tiempo luego del 1^{er} semitramo, la expresión que define al tiempo en el 2^{do} semitramo será:

APUNTE LEVAS

MECANISMOS – Ing. Mecánica / MECANICA RACIONAL Y MECANISMOS – Ing. Industrial
 Profesor a cargo: Ing. Hugo Daniel Galdeano / Profesor Adjunto: Ing. Manuel Galdeano Ruiz
 REV05 - 211123

Como

$$t = \frac{t_1}{2} + t' \rightarrow t' = t - \frac{t_1}{2} \quad (1)$$

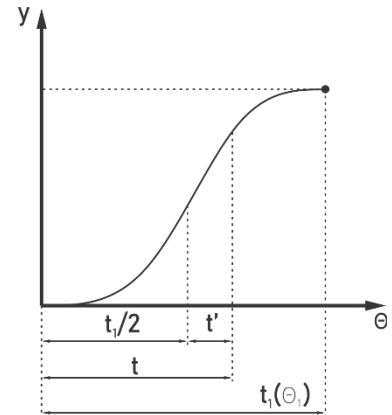
Para $\frac{\theta_1}{2}$

$$\theta = \omega t \rightarrow t = \frac{\theta}{\omega} \quad (2)$$

$$\frac{\theta_1}{2} = \frac{\omega t_1}{2} \rightarrow t_1 = \frac{\theta_1}{\omega} \quad (3)$$

Reemplazando 2 y 3 en 1

$$t' = \frac{\theta}{\omega} - \frac{\theta_1}{2\omega}$$



t' : es un tiempo cualquiera entre $\frac{t_1}{2}$ y t_1 del segundo semitramo.

Reemplazando en la ecuación de desplazamiento que define al segundo semitramo, se obtiene:

$$y = y_0 + \dot{y}_0 t' + \frac{1}{2} \ddot{y} t'^2 \rightarrow y = \frac{y_1}{2} + \frac{2y_1}{\theta_1} \omega \left(\frac{\theta}{\omega} - \frac{\theta_1}{2\omega} \right) - \left(\frac{1}{2} \right) 4 \frac{y_1}{\theta_1^2} \omega^2 \left(\frac{\theta}{\omega} - \frac{\theta_1}{2\omega} \right)^2$$

Desarrollando y simplificando

$$y = \frac{y_1}{2} + 2y_1 \frac{\theta}{\theta_1} - y_1 - 2 \frac{y_1}{\theta_1^2} \omega^2 \left(\frac{\theta^2}{\omega^2} - 2 \frac{\theta}{\omega} \frac{\theta_1}{2\omega} + \frac{\theta_1^2}{4\omega^2} \right)$$

$$y = \frac{y_1}{2} + 2y_1 \frac{\theta}{\theta_1} - y_1 - 2 \frac{y_1}{\theta_1^2} \theta^2 + 2 \frac{y_1}{\theta_1} \theta - \frac{y_1}{2}$$

$$y = y_1 \left(\frac{2\theta}{\theta_1} - 1 - \frac{2\theta^2}{\theta_1^2} + \frac{2\theta}{\theta_1} \right)$$

$$y = y_1 \left(4 \frac{\theta}{\theta_1} - 1 - \frac{2\theta^2}{\theta_1^2} \right) \text{ Ecuacion de desplazamiento del seguidor en } f = (\theta), \text{ en el } 2^{\text{do}} \text{ semitramo}$$

Si se deriva la expresión anterior, se obtiene la velocidad:

$$\dot{y} = \frac{dy}{dt} = y_1 \frac{d}{dt} \left(4 \frac{\theta}{\theta_1} - 1 - \frac{2\theta^2}{\theta_1^2} \right)$$

$$\dot{y} = y_1 \left(\frac{4}{\theta_1} \frac{d\theta}{dt} - 0 - \frac{2}{\theta_1^2} \frac{d\theta^2}{dt} \right) \rightarrow \dot{y} = y_1 \left(\frac{4}{\theta_1} \omega - \frac{2}{\theta_1^2} 2\theta \frac{d\theta}{dt} \right) \rightarrow \dot{y} = y_1 \left(\frac{4}{\theta_1} \omega - \frac{4}{\theta_1^2} \theta \omega \right)$$

APUNTE LEVAS

MECANISMOS – Ing. Mecánica / MECANICA RACIONAL Y MECANISMOS – Ing. Industrial
Profesor a cargo: Ing. Hugo Daniel Galdeano / Profesor Adjunto: Ing. Manuel Galdeano Ruiz
REV05 - 211123

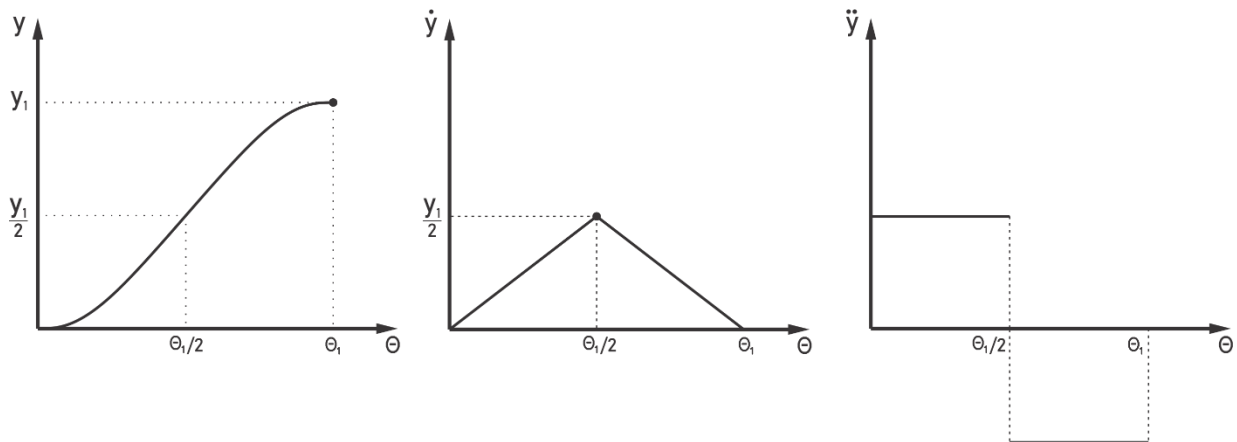
$$\dot{y} = \frac{4y_1\omega}{\theta_1} \left(1 - \frac{\theta}{\theta_1}\right) \text{ Ecuacion de velocidad del seguidor en } f = (\theta), \text{ en el } 2^{\text{do}} \text{ semitramo}$$

Al derivar nuevamente, la aceleración será:

$$\ddot{y} = \frac{d}{dt} \left(\frac{4y_1\omega}{\theta_1} \left(1 - \frac{\theta}{\theta_1}\right) \right) \rightarrow \ddot{y} = \frac{4y_1\omega}{\theta_1} \frac{d}{dt} \left(1 - \frac{\theta}{\theta_1}\right) \rightarrow \ddot{y} = \frac{4y_1\omega}{\theta_1} \left(0 - \frac{1}{\theta_1} \frac{d\theta}{dt}\right)$$
$$\ddot{y} = \frac{4y_1\omega}{\theta_1} \left(-\frac{\omega}{\theta_1}\right)$$

$$\ddot{y} = -\frac{4y_1\omega^2}{\theta_1^2} = \text{cte} \text{ Ecuacion de aceleracion del seguidor en } f = (\theta), \text{ en el } 2^{\text{do}} \text{ semitramo}$$

Los diagramas de desplazamiento, velocidad y aceleración (SVA) para este movimiento normalizado son:



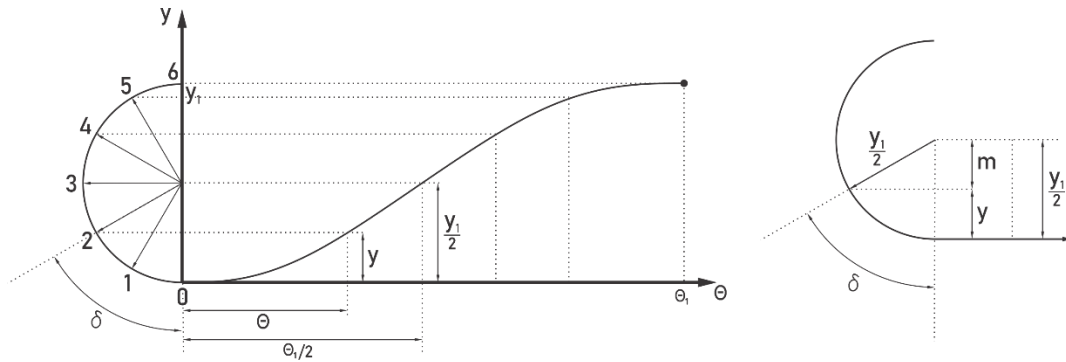
Si bien la aceleración se mantiene constante, existe una fuerte variación de esta al inicio, al final y en el punto de inflexión, tal como puede apreciarse en el gráfico. Esto corresponde a la función de desplazamiento del seguidor.

Movimiento Armónico

Las funciones armónicas tienen la propiedad de mantener continuas a través de infinito número de derivaciones (esto si no tiene detenciones) cambiando sucesivamente de seno a coseno. La función de desplazamiento y del seguidor en un movimiento armónico se puede obtener como las sucesivas proyecciones sobre el eje de las ordenadas del extremo de un radio cuyo valor es $\frac{y_1}{2}$ cuando este rota un ángulo π . Combinando este movimiento con el desplazamiento angular θ expresado sobre el eje de abscisas se logra la función $f(y_1, \theta) = 0$.

APUNTE LEVAS

MECANISMOS – Ing. Mecánica / MECANICA RACIONAL Y MECANISMOS – Ing. Industrial
 Profesor a cargo: Ing. Hugo Daniel Galdeano / Profesor Adjunto: Ing. Manuel Galdeano Ruiz
 REV05 - 211123



$$\cos \delta = \frac{m}{\frac{y_1}{2}} \rightarrow m = \frac{y_1}{2} \cos \delta$$

$$y = \frac{y_1}{2} - m \rightarrow y = \frac{y_1}{2} - \frac{y_1}{2} \cos \delta$$

$$y = \frac{y_1}{2} (1 - \cos \delta)$$

Como para cada valor de ángulo δ , le corresponde un valor de desplazamiento angular θ , se tendrá la siguiente relación:

$$\frac{\delta}{\theta} = \frac{\pi}{\theta_1} \rightarrow \delta = \frac{\theta}{\theta_1} \pi$$

Reemplazando dicha relación en la ecuación de desplazamiento, se obtiene

$$y = \frac{y_1}{2} (1 - \cos \delta)$$

$$y = \frac{y_1}{2} \left[1 - \cos \left(\frac{\pi}{\theta_1} \theta \right) \right] \text{ Ecuación de desplazamiento del seguidor en } f = (\theta)$$

Si derivamos la expresión anterior, obtenemos la velocidad:

$$\dot{y} = \frac{dy}{dt} = \frac{d}{dt} \left[\frac{y_1}{2} \left(1 - \cos \left(\frac{\pi}{\theta_1} \theta \right) \right) \right]$$

$$\dot{y} = \frac{d}{dt} \left(\frac{y_1}{2} - \frac{y_1}{2} \cos \left(\frac{\pi}{\theta_1} \theta \right) \right) \rightarrow \dot{y} = 0 - \frac{y_1}{2} \sin \left(\frac{\pi}{\theta_1} \theta \right) \frac{\pi}{\theta_1} \frac{d\theta}{dt}$$

$$\dot{y} = \frac{y_1}{2} \frac{\pi}{\theta_1} \omega \sin \left(\frac{\pi}{\theta_1} \theta \right) \text{ Ecuación de velocidad del seguidor en } f = (\theta)$$

Derivando nuevamente se obtendrá la aceleración:

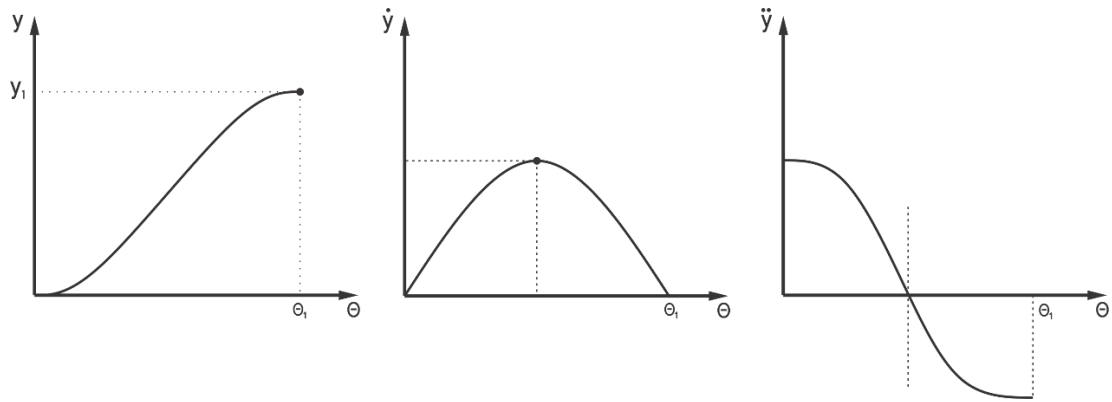
APUNTE LEVAS

MECANISMOS – Ing. Mecánica / MECANICA RACIONAL Y MECANISMOS – Ing. Industrial
Profesor a cargo: Ing. Hugo Daniel Galdeano / Profesor Adjunto: Ing. Manuel Galdeano Ruiz
REV05 - 211123

$$\dot{y} = \frac{d\dot{y}}{dt} = \frac{d}{dt} \left[\frac{y_1}{2} \frac{\pi}{\theta_1} \omega \sin \left(\frac{\pi}{\theta_1} \theta \right) \right]$$

$$\ddot{y} = \frac{y_1}{2} \frac{\pi^2}{\theta_1^2} \omega^2 \cos \left(\frac{\pi}{\theta_1} \theta \right) \text{ Ecuacion de aceleracion del seguidor en } f = (\theta)$$

Los diagramas SVA serán:



Si bien se han logrado mejoras en este movimiento normalizado, en cuanto a las variaciones bruscas de aceleración en el punto de inflexión, estas se mantienen al principio y al final del tramo.

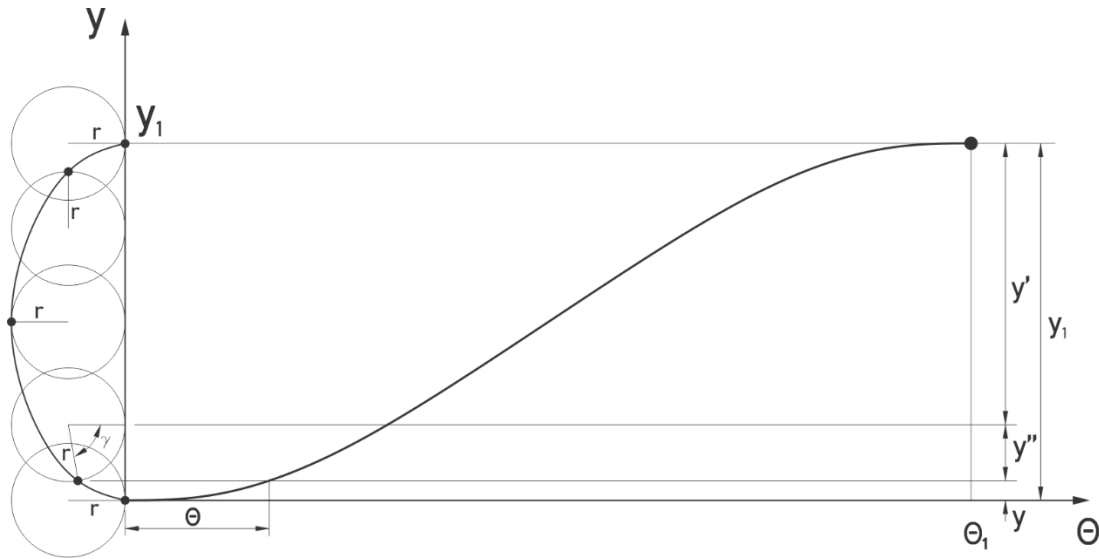
Movimiento cicloidal

La función de desplazamiento y en un movimiento cicloidal es creada por la proyección sobre el eje de ordenadas de un punto de un círculo cuando este rueda sin resbalar a lo largo de la ordenada. Este punto comienza a generar la función cuando el círculo está en contacto con la ordenada en $y = 0$ y termina cuando el mismo punto vuelve tocar el eje de ordenadas, donde $y = y_1$. En consecuencia, sobre la ordenada la circunferencia se ha desplazado un valor $y_1 = 2\pi r$ (desarrollo de la circunferencia).

En conclusión, para lograr la función $f(y, \theta) = 0$ del seguidor, se combina la proyección de la posición del punto sobre la ordenada y con el correspondiente desplazamiento angular θ representado en el eje de las abscisas.

APUNTE LEVAS

MECANISMOS – Ing. Mecánica / MECANICA RACIONAL Y MECANISMOS – Ing. Industrial
 Profesor a cargo: Ing. Hugo Daniel Galdeano / Profesor Adjunto: Ing. Manuel Galdeano Ruiz
 REV05 - 211123



Del grafico, se puede observar que el desplazamiento y del seguidor podra calcularse a traves de la siguiente expresion:

$$y = y_1 - y' - y''$$

Se sabe que

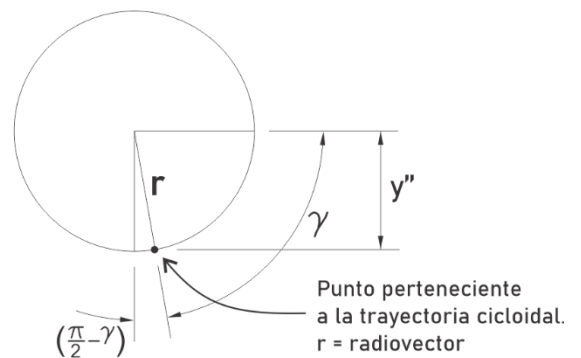
$$y_1 = 2\pi r \rightarrow r = \frac{y_1}{2\pi}$$

Pues dicha altura corresponde a un giro completo de la circunferencia generadora de la curva cicloidal, en donde r es el radio de la circunferencia (radiovector).

Para obtener el valor de y'' se procede aplicando trigonometria, según el siguiente grafico.

Gamma es el angulo que forma la horizontal que pasa por el centro de la circunferencia, y el radiovector que sigue el desplazamiento del punto.

$$\begin{aligned} \cos\left(\frac{\pi}{2} - \gamma\right) &= \sin \gamma \\ \cos\left(\frac{\pi}{2} - \gamma\right) &= \frac{y''}{r} \quad ; \quad r = \frac{y_1}{2\pi} \\ y'' &= \frac{y_1}{2\pi} \cos\left(\frac{\pi}{2} - \gamma\right) \end{aligned}$$



APUNTE LEVAS

MECANISMOS – Ing. Mecánica / MECANICA RACIONAL Y MECANISMOS – Ing. Industrial
Profesor a cargo: Ing. Hugo Daniel Galdeano / Profesor Adjunto: Ing. Manuel Galdeano Ruiz
REV05 - 211123

En el caso de la obtención del valor de y' , y sabiendo que el radiovector describe en todo su recorrido un ángulo 2π , para un punto intermedio cualquiera en el que el radiovector haya girado un ángulo γ , le faltará para completar el resto de su ciclo un ángulo igual a $2\pi - \gamma$. Entonces:

$$y' = (2\pi - \gamma)r$$

Como se sabe que $r = \frac{y_1}{2\pi}$

$$y' = (2\pi - \gamma) \frac{y_1}{2\pi}$$

Volviendo a la ecuación principal y reemplazando lo obtenido anteriormente se tiene que:

$$y = y_1 - y' - y''$$

$$y = y_1 - (2\pi - \gamma) \frac{y_1}{2\pi} - \frac{y_1}{2\pi} \cos\left(\frac{\pi}{2} - \gamma\right) \quad ; \quad \cos\left(\frac{\pi}{2} - \gamma\right) = \sin \gamma$$

$$y = y_1 \left(1 - \frac{(2\pi - \gamma)}{2\pi} - \frac{1}{2\pi} \sin \gamma\right) \rightarrow y = y_1 \left(\frac{2\pi - 2\pi + \gamma}{2\pi} - \frac{1}{2\pi} \sin \gamma\right)$$
$$y = y_1 \left(\frac{\gamma}{2\pi} - \frac{1}{2\pi} \sin \gamma\right)$$

Se puede establecer ahora la relación siguiente:

$$\frac{\gamma}{2\pi} = \frac{\theta}{\theta_1} \rightarrow \gamma = \frac{\theta}{\theta_1} 2\pi \rightarrow \frac{\gamma}{\theta} = \frac{2\pi}{\theta_1}$$

Reemplazando entonces se obtiene:

$$y = y_1 \left[\frac{\theta}{\theta_1} - \frac{1}{2\pi} \sin\left(\frac{\theta}{\theta_1} 2\pi\right) \right] \text{ Ecuación del desplazamiento del seguidor en } f = (\theta)$$

Si se deriva, se obtiene la velocidad:

$$\dot{y} = \frac{y_1}{\theta_1} \omega - \frac{y_1}{2\pi} \cos\left(\frac{\theta}{\theta_1} 2\pi\right) \frac{2\pi}{\theta_1} \omega$$

$$\dot{y} = \frac{y_1}{\theta_1} \omega - \frac{y_1}{\theta_1} \omega \cos\left(\frac{\theta}{\theta_1} 2\pi\right) \text{ Ecuación de la velocidad del seguidor en } f = (\theta)$$

Si se deriva nuevamente, se obtiene la aceleración:

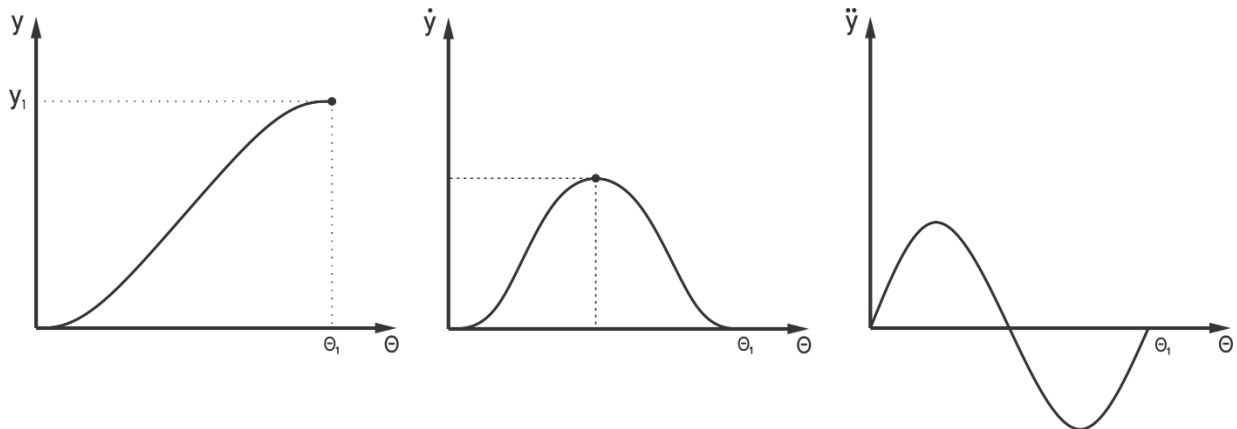
$$\ddot{y} = \frac{y_1}{\theta_1} \omega \sin\left(\frac{\theta}{\theta_1} 2\pi\right) \frac{2\pi}{\theta_1} \omega$$

APUNTE LEVAS

MECANISMOS – Ing. Mecánica / MECANICA RACIONAL Y MECANISMOS – Ing. Industrial
Profesor a cargo: Ing. Hugo Daniel Galdeano / Profesor Adjunto: Ing. Manuel Galdeano Ruiz
REV05 - 211123

$$\ddot{y} = \frac{y_1}{\theta_1^2} \omega^2 2\pi \sin\left(\frac{\theta}{\theta_1} 2\pi\right) \text{ Ecuacion de la aceleracion del seguidor en } f = (\theta)$$

Los diagramas SVA que representan este movimiento normalizado son:



El diagrama de aceleración muestra que en los extremos inicial y final la aceleración vale cero, resultando esto en un movimiento más suave que los anteriores analizados, razón por la cual es el perfil más deseado en la práctica. Los puntos de inflexión al comienzo y al final de la aceleración provocaran un sacudimiento.

Toda leva diseñada para una velocidad media o superior debe cumplir con que la función de la leva a través de la 1ra y 2da derivada debe ser continua (Corolario de la “ley fundamental para el diseño de leva”). Se considera una velocidad media en la leva igual a 50 rad/s.

Leva polinómica o polinomial:

Curva de leva mejorada

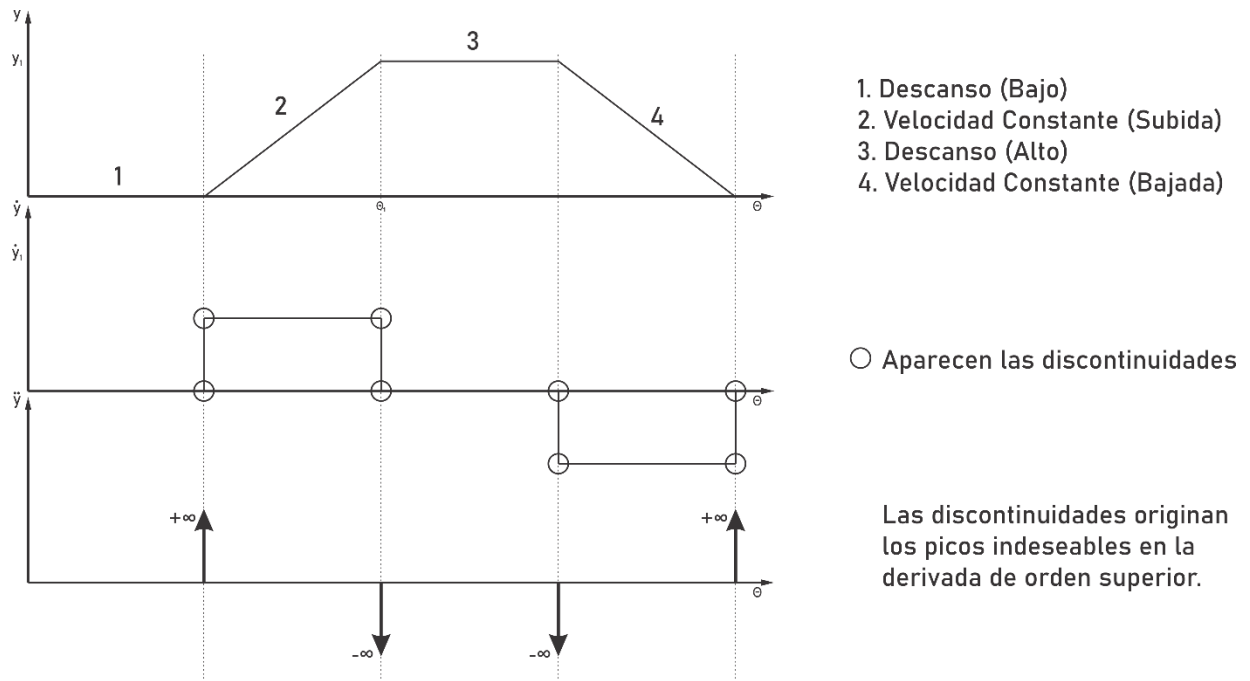
Son aquellas que siguen funciones polinomiales. Lo que se busca es que las funciones tengan continuidad de tercer orden, es decir, esto significa que las funciones de desplazamiento, velocidad y aceleración deben carecer de discontinuidades, si una de ellas tiene discontinuidad en su derivada, aparecerán picos indeseables.

Por esto es importante que un diseñador no solo analice y considere aceptable un diagrama de desplazamiento, sino que debe también contemplar y analizar sus derivadas sucesivas (o sea curvas de velocidad y aceleración).

Ejemplo

APUNTE LEVAS

MECANISMOS – Ing. Mecánica / MECANICA RACIONAL Y MECANISMOS – Ing. Industrial
 Profesor a cargo: Ing. Hugo Daniel Galdeano / Profesor Adjunto: Ing. Manuel Galdeano Ruiz
 REV05 - 211123



Cuando se obtiene una aceleración cero, pues o la velocidad del seguidor es cero (en los descansos) o es constante (ambas rampas). Si no hay aceleraciones no hay fuerzas inerciales, pero lo que sucede realmente es que las discontinuidades de las uniones de los intervalos 1 con 2, 2 con 3, etc. del diagrama de desplazamiento originan la aparición de picos finitos en la velocidad y picos infinitos en la aceleración en ese preciso lugar. Por supuesto no es posible obtener una aceleración infinita pues requiere de una fuerza infinita, pero las fuerzas inerciales o dinámicas seguro serán muy importantes, lo que provoca en esa zona un gran esfuerzo y un incipiente desgaste. Estas esquinas agudas que provocan el efecto anterior rápidamente se transformarían en contornos más suaves intentando eliminar las aristas (recalque del material). Estas acciones adquieren mayor importancia cuanto mayor es la velocidad del mecanismo (de la leva), por lo que para ω bajas es posible la operación con levas que presenten discontinuidades.

La utilización de una curva polinómica hace posible la eliminación de las discontinuidades que provocan picos indeseables, a través del establecimiento de condiciones.

Una ecuación polinómica es:

$$y = c_0 + c_1\theta + c_2\theta^2 + \dots + c_n\theta^n$$

$y \rightarrow$ Elevación del seguidor

$\theta \rightarrow$ Desplazamiento angular de la leva

APUNTE LEVAS

MECANISMOS – Ing. Mecánica / MECANICA RACIONAL Y MECANISMOS – Ing. Industrial
Profesor a cargo: Ing. Hugo Daniel Galdeano / Profesor Adjunto: Ing. Manuel Galdeano Ruiz
REV05 - 211123

Los coeficientes “c” son las incógnitas por determinar para satisfacer las condiciones. El grado del polinomio está determinado por la potencia mayor presente en la ecuación. La ecuación anterior puede definirse para tantas condiciones como se desee, utilizando tantos términos como condiciones se impongan.

Supongamos que con una ecuación polinómica se desea satisfacer las siguientes condiciones de frontera:

Para $\theta = 0$ (principio del tramo)

$$y = 0$$

$$\dot{y} = 0$$

$$\ddot{y} = 0$$

Para $\theta = \theta_1$ (final del tramo)

$$y = y_1$$

$$\dot{y} = 0$$

$$\ddot{y} = 0$$

Entonces se tendrán 6 condiciones que cumplir. La polinómica será de grado 5 (6 términos), con lo que se llega a la ecuación:

$$y = c_0 + c_1\theta + c_2\theta^2 + c_3\theta^3 + c_4\theta^4 + c_5\theta^5$$

Si se deriva, se obtiene la velocidad, pero se degrada en un orden:

$$\dot{y} = c_1\omega + 2\omega c_2\theta + 3\omega c_3\theta^2 + 4\omega c_4\theta^3 + 5\omega c_5\theta^4$$

Derivando nuevamente, se obtiene la aceleración:

$$\ddot{y} = 2\omega^2 c_2 + 6\omega^2 c_3\theta + 12\omega^2 c_4\theta^2 + 20\omega^2 c_5\theta^3$$

Al aplicar las condiciones de frontera impuestas, se tiene:

Desplazamiento:

$$\text{- Para } \theta = 0 \rightarrow y = 0$$

$$0 = c_0$$

$$\text{- Para } \theta = \theta_1 \rightarrow y = y_1$$

$$y_1 = c_0 + c_1\theta_1 + c_2\theta_1^2 + c_3\theta_1^3 + c_4\theta_1^4 + c_5\theta_1^5$$

Velocidad:

$$\text{- Para } \theta = 0 \rightarrow \dot{y} = 0$$

$$0 = \omega c_1$$

APUNTE LEVAS

MECANISMOS – Ing. Mecánica / MECANICA RACIONAL Y MECANISMOS – Ing. Industrial
Profesor a cargo: Ing. Hugo Daniel Galdeano / Profesor Adjunto: Ing. Manuel Galdeano Ruiz
REV05 - 211123

- Para $\theta = \theta_1 \rightarrow \dot{y} = 0$

$$0 = c_1\omega + 2\omega c_2\theta_1 + 3\omega c_3\theta_1^2 + 4\omega c_4\theta_1^3 + 5\omega c_5\theta_1^4$$

Aceleración:

- Para $\theta = 0 \rightarrow \ddot{y} = 0$

$$0 = 2\omega^2 c_2$$

- Para $\theta = \theta_1 \rightarrow \ddot{y} = 0$

$$0 = 2\omega^2 c_2 + 6\omega^2 c_3\theta_1 + 12\omega^2 c_4\theta_1^2 + 20\omega^2 c_5\theta_1^3$$

Resolviendo se obtiene:

$$c_0 = 0 \quad ; \quad c_1 = 0 \quad ; \quad c_2 = 0 \quad ; \quad c_3 = \frac{10y_1}{\theta_1^3} \quad ; \quad c_4 = -\frac{15y_1}{\theta_1^4} \quad ; \quad c_5 = \frac{6y_1}{\theta_1^5}$$

Si se reemplaza en la ecuación de desplazamiento

$$y = c_0 + c_1\theta + c_2\theta^2 + c_3\theta^3 + c_4\theta^4 + c_5\theta^5$$

$$y = \frac{10y_1}{\theta_1^3}\theta^3 - \frac{15y_1}{\theta_1^4}\theta^4 + \frac{6y_1}{\theta_1^5}\theta^5 \text{ Ecuacion de desplazamiento polinomial 3.4.5}$$

Se denomina “3 4 5” pues contiene términos de 3^{er}, 4^{to} y 5^{to} orden.

Reemplazando en la ecuación de velocidad

$$\dot{y} = c_1\omega + 2\omega c_2\theta + 3\omega c_3\theta^2 + 4\omega c_4\theta^3 + 5\omega c_5\theta^4$$

$$\dot{y} = 30\omega \frac{y_1}{\theta_1^3}\theta^2 - 60\omega \frac{y_1}{\theta_1^4}\theta^3 + 30\omega \frac{y_1}{\theta_1^5}\theta^4 \text{ Ecuacion de velocidad polinomial}$$

Reemplazando en la ecuación de aceleración

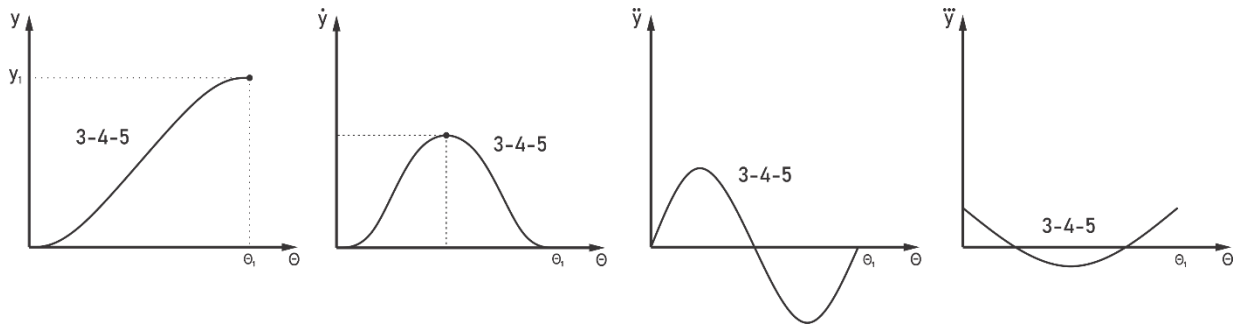
$$\ddot{y} = 2\omega^2 c_2 + 6\omega^2 c_3\theta + 12\omega^2 c_4\theta^2 + 20\omega^2 c_5\theta^3$$

$$\ddot{y} = 60\omega^2 \frac{y_1}{\theta_1^3}\theta - 180\omega^2 \frac{y_1}{\theta_1^4}\theta^2 + 120\omega^2 \frac{y_1}{\theta_1^5}\theta^3 \text{ Ecuacion de aceleracion polinomial}$$

Los diagramas de desplazamiento velocidad y aceleración son:

APUNTE LEVAS

MECANISMOS – Ing. Mecánica / MECANICA RACIONAL Y MECANISMOS – Ing. Industrial
 Profesor a cargo: Ing. Hugo Daniel Galdeano / Profesor Adjunto: Ing. Manuel Galdeano Ruiz
 REV05 - 211123



Se puede observar que hasta la derivada 2da de la función no se presentan discontinuidades por lo que podemos garantizar una marcha estable. Si se quisiera restringir además el JERK (3ra derivada, que representa la rapidez de cambio de la aceleración) entonces a las condiciones de frontera planteadas en el ejemplo anterior, se deben agregar las correspondientes a la derivada 3ra.

Para $\theta = 0$ (principio del tramo)

Para $\theta = \theta_1$ (final del tramo)

$$y = 0$$

$$y = y_1$$

$$\dot{y} = 0$$

$$\dot{y} = 0$$

$$\ddot{y} = 0$$

$$\ddot{y} = 0$$

$$\dddot{y} = 0$$

$$\dddot{y} = 0$$

De esta manera, el polinomio a plantear contendrá 8 términos, siendo de 7mo orden.

$$y = c_0 + c_1\theta + c_2\theta^2 + c_3\theta^3 + c_4\theta^4 + c_5\theta^5 + c_6\theta^6 + c_7\theta^7$$

Derivando para encontrar velocidad y aceleración, y aplicando las condiciones de frontera de la misma manera que con el ejemplo anterior, se obtienen los valores de las constantes.

$$c_0 = c_1 = c_2 = c_3 = 0 \quad ; \quad c_4 = \frac{35y_1}{\theta_1^4} \quad ; \quad c_5 = -\frac{84y_1}{\theta_1^5} \quad ; \quad c_6 = \frac{70y_1}{\theta_1^6} \quad ; \quad c_7 = -\frac{204y_1}{\theta_1^7}$$

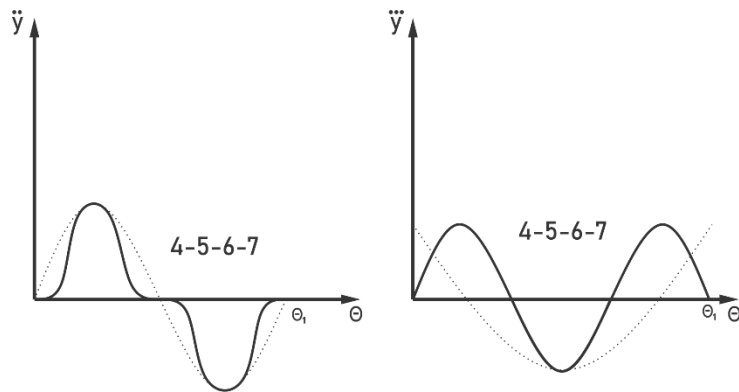
$$y = \frac{35y_1}{\theta_1^4}\theta^4 - \frac{84y_1}{\theta_1^5}\theta^5 + \frac{70y_1}{\theta_1^6}\theta^6 - \frac{204y_1}{\theta_1^7}\theta^7$$

Ecuación de desplazamiento polinómica 4.5.6.7 considerando Jerk

Al derivar sucesivamente esta ecuación de desplazamiento para obtener velocidad, aceleración y jerk, pueden obtenerse los diagramas SVA correspondientes, tal como se realizó anteriormente. En estos puede observarse que las principales diferencias se encuentran en el control de las discontinuidades en la aceleración y el jerk.

APUNTE LEVAS

MECANISMOS – Ing. Mecánica / MECANICA RACIONAL Y MECANISMOS – Ing. Industrial
Profesor a cargo: Ing. Hugo Daniel Galdeano / Profesor Adjunto: Ing. Manuel Galdeano Ruiz
REV05 - 211123



Dimensionamiento de la leva.

Una vez obtenidas las curvas de desplazamiento, velocidad y aceleración, el paso siguiente es dimensionar la leva. Los dos factores principales que afectan el tamaño de la leva son: **ángulo de presión** y **el radio curvatura**. Ambas afectan la determinación del radio del círculo base y por ello del círculo primario o principal.

Como el círculo primario surge del base, determinando este se obtendrá el primitivo o primario. Por lo tanto, se define como círculo o circunferencia base a:

“El menor círculo que puede trazarse tangente a la curva de perfil real de la leva”

De la misma manera se define círculo o **circunferencia primaria** a:

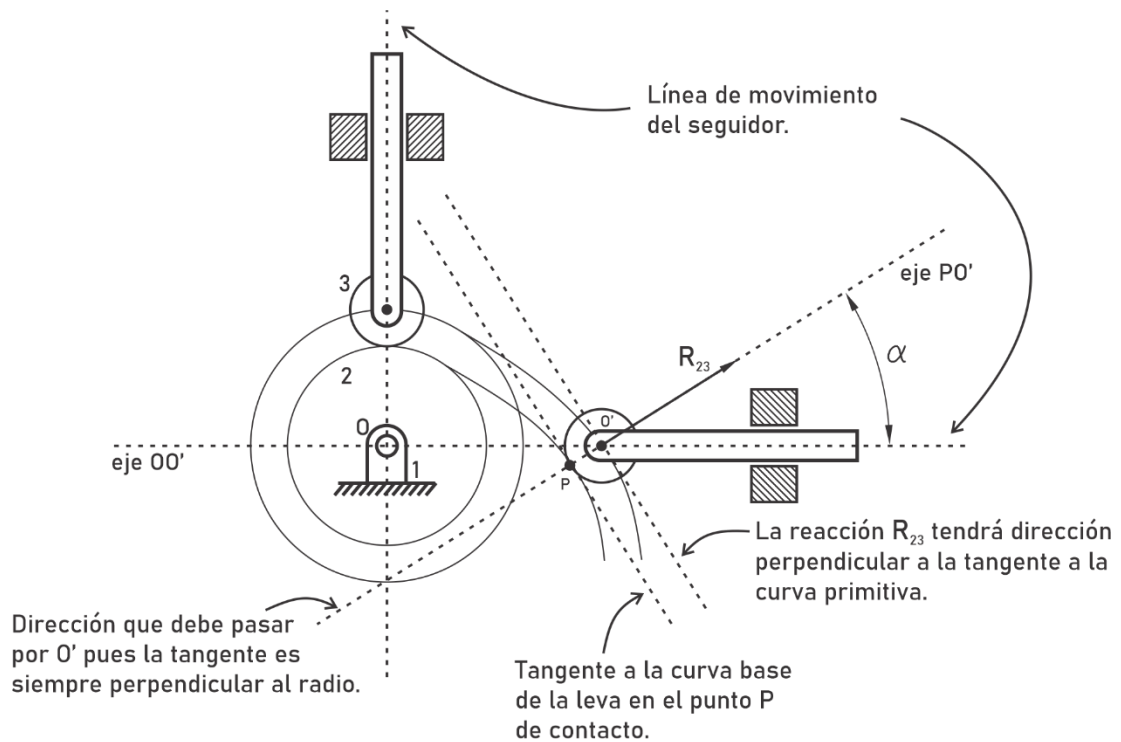
“El menor círculo que puede trazarse tangente a la curva o perfil primitivo de la leva” o curva de paso.

Determinación del ángulo de presión

Se puede definir el mismo como *“el ángulo conformado por la dirección de desplazamiento del seguidor y la normal a la tangente en el punto de contacto Leva-Seguidor”*. También puede definirse como *“el ángulo que definen la dirección del movimiento del seguidor y la dirección del eje de transmisión”* (de la fuerza).

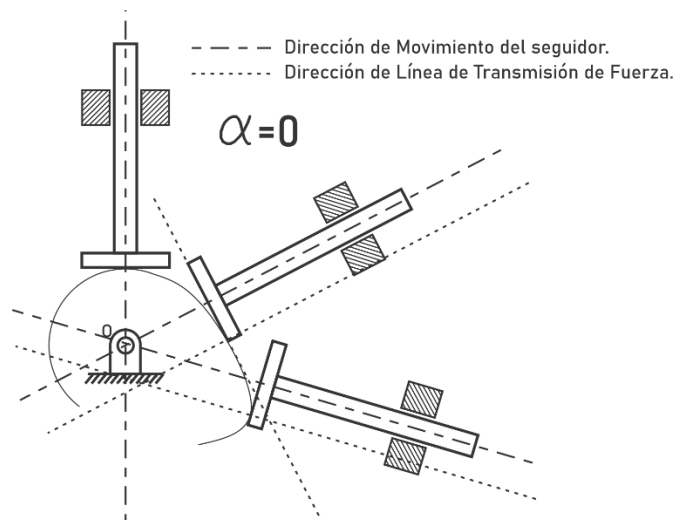
APUNTE LEVAS

MECANISMOS – Ing. Mecánica / MECANICA RACIONAL Y MECANISMOS – Ing. Industrial
 Profesor a cargo: Ing. Hugo Daniel Galdeano / Profesor Adjunto: Ing. Manuel Galdeano Ruiz
 REV05 - 211123



El grafico nos muestra que el punto de contacto entre el rodillo y a leva no siempre está sobre la línea que une el centro de la leva y el centro del seguidor. Despreciando otras fuerzas (como fricción por ejemplo) la fuerza en el punto de contacto (reacción normal leva-seguidor) es perpendicular a la tangente a la superficie en el punto de contacto, es decir, es radial.

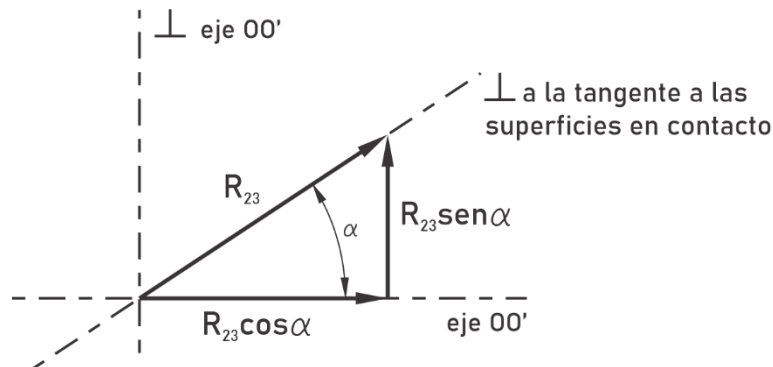
Esta fuerza llamada R_{2-3} tiene como recta de acción el eje PO' , esto es válido no solo para seguidor de rodillo, sino también para un filo de cuchillo, un cara plana y un cara esférica, con la salvedad que para un cara plana siempre será $\alpha=0$.



APUNTE LEVAS

MECANISMOS – Ing. Mecánica / MECANICA RACIONAL Y MECANISMOS – Ing. Industrial
 Profesor a cargo: Ing. Hugo Daniel Galdeano / Profesor Adjunto: Ing. Manuel Galdeano Ruiz
 REV05 - 211123

Si se descompone la fuerza R_{23} según el eje OO' y su normal, se obtiene que:

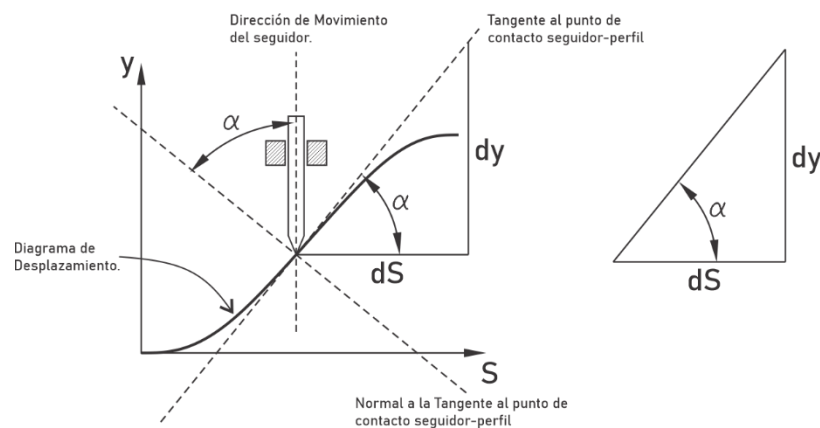


La componente o proyección de R_{23} sobre el eje OO' , $R_{23} \cos \alpha$ es la componente útil de la reacción y es quien mueve al seguidor. Pero la componente transversal $R_{23} \sin \alpha$ tratará de cruzar el seguidor y acuñarlo o trabarlo sobre la guía, o sea provocará reacciones sobre las guías del seguidor, lo que producirá un trabajo de rozamiento que puede ser importante.

Para limitar el valor de esta fuerza transversal y sus consecuencias lo que se hace es limitar el valor de α , de manera para la condición más desfavorable no supere los 30° . En realidad experiencias demuestran que puede llegarse a usar 60° pero por seguridad se afecta siempre por un coeficiente de 0,5 lo que da un $\alpha_{max} = 30^\circ$.

Se verá luego que el tamaño del círculo base o del círculo primario afectan el valor del ángulo de presión en forma inversa: a mayor círculo base, menor ángulo de presión. Esto implica levas más grandes, más pesadas y costosas por lo que es necesario definir el menor círculo base que asegure un ángulo de presión máximo para el caso más desfavorable (de 30°).

Para una leva de traslación el ángulo de presión se puede obtener directamente del diagrama de desplazamiento y tendrá valor máximo cuando la pendiente de la curva de desplazamiento sea la máxima, ósea cuando la velocidad del seguidor sea máxima.

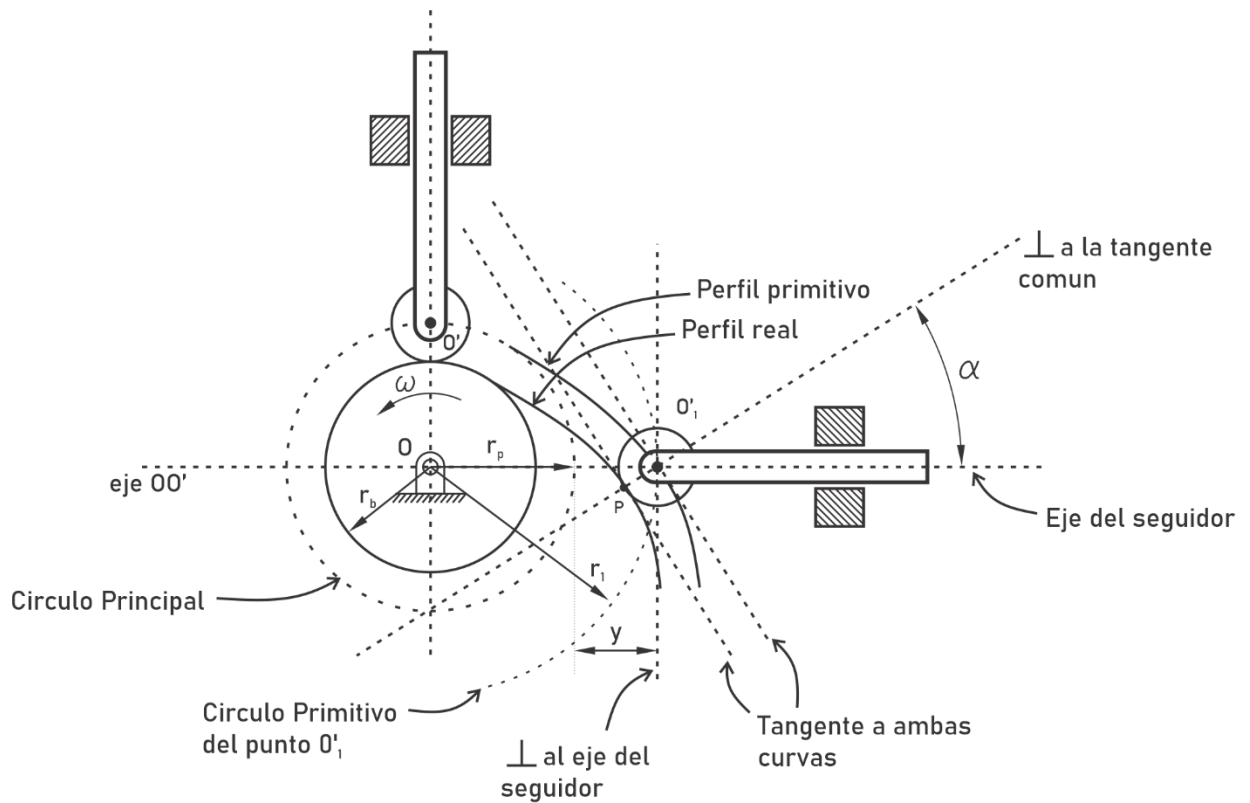


APUNTE LEVAS

MECANISMOS – Ing. Mecánica / MECANICA RACIONAL Y MECANISMOS – Ing. Industrial
 Profesor a cargo: Ing. Hugo Daniel Galdeano / Profesor Adjunto: Ing. Manuel Galdeano Ruiz
 REV05 - 211123

$$\tan \alpha = \frac{dy}{dS} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dS}{dt}} = \frac{\dot{y}}{\dot{S}}$$

Siendo $\dot{y}$ la velocidad de desplazamiento del seguidor y $\dot{S}$ la velocidad de desplazamiento de la leva, si esta última es constante (como normalmente ocurre), α será mayor cuanto mayor sea la velocidad de desplazamiento del seguidor $\dot{y}$. Para una leva de rotación se procede:



El ángulo de presión no es constante, varía permanentemente según la posición relativa de la leva y del seguidor. Para la posición indicada, definida por el punto O'_1 del perfil primitivo, tendrá un cierto valor, distinto al correspondiente al por ejemplo, la posición dada por el punto O' , donde el valor del ángulo de presión valdrá 0° , pues la dirección del movimiento del seguidor coincide con la perpendicular común a ambas curvas de contacto.

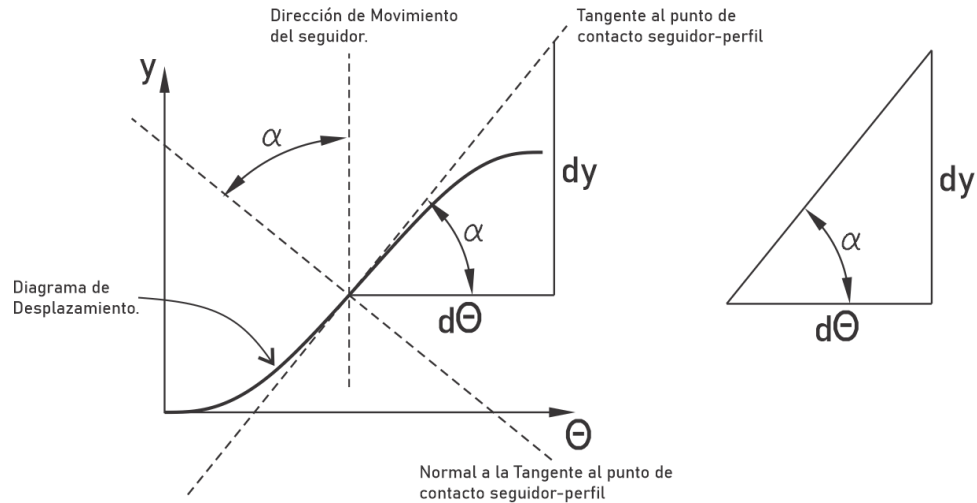
En una leva de rotación el ángulo indicado en el diagrama de desplazamiento no coincide con el ángulo de presión real, pues al ser enrollado el diagrama de desplazamiento alrededor de la circunferencia primitiva, el ángulo de presión sufre una distorsión.

APUNTE LEVAS

MECANISMOS – Ing. Mecánica / MECANICA RACIONAL Y MECANISMOS – Ing. Industrial
 Profesor a cargo: Ing. Hugo Daniel Galdeano / Profesor Adjunto: Ing. Manuel Galdeano Ruiz
 REV05 - 211123

Al ángulo indicado en la figura anterior para el punto O'_1 , que es un punto del perfil primitivo, le corresponde como radio primitivo r_1 . Para cada punto del perfil primitivo tendremos un radio primitivo distinto y por ende un ángulo de presión distinto.

En los diagramas de desplazamiento correspondientes a una leva de rotación podemos observar que el ángulo de presión sería:



$$\tan \alpha \cong \frac{dy}{d\theta}$$

En el numerador tenemos unidades de longitud y en el denominador unidades de ángulo y como la tangente es adimensional, necesitaremos introducir un coeficiente que nos dirima esta diferencia por lo que introduciremos a la expresión anterior un coeficiente “ k ” y tendremos:

$$\tan \alpha = \frac{dy}{d\theta} k$$

$$2\pi = 2\pi r'k \rightarrow k = \frac{2\pi}{2\pi r'}$$

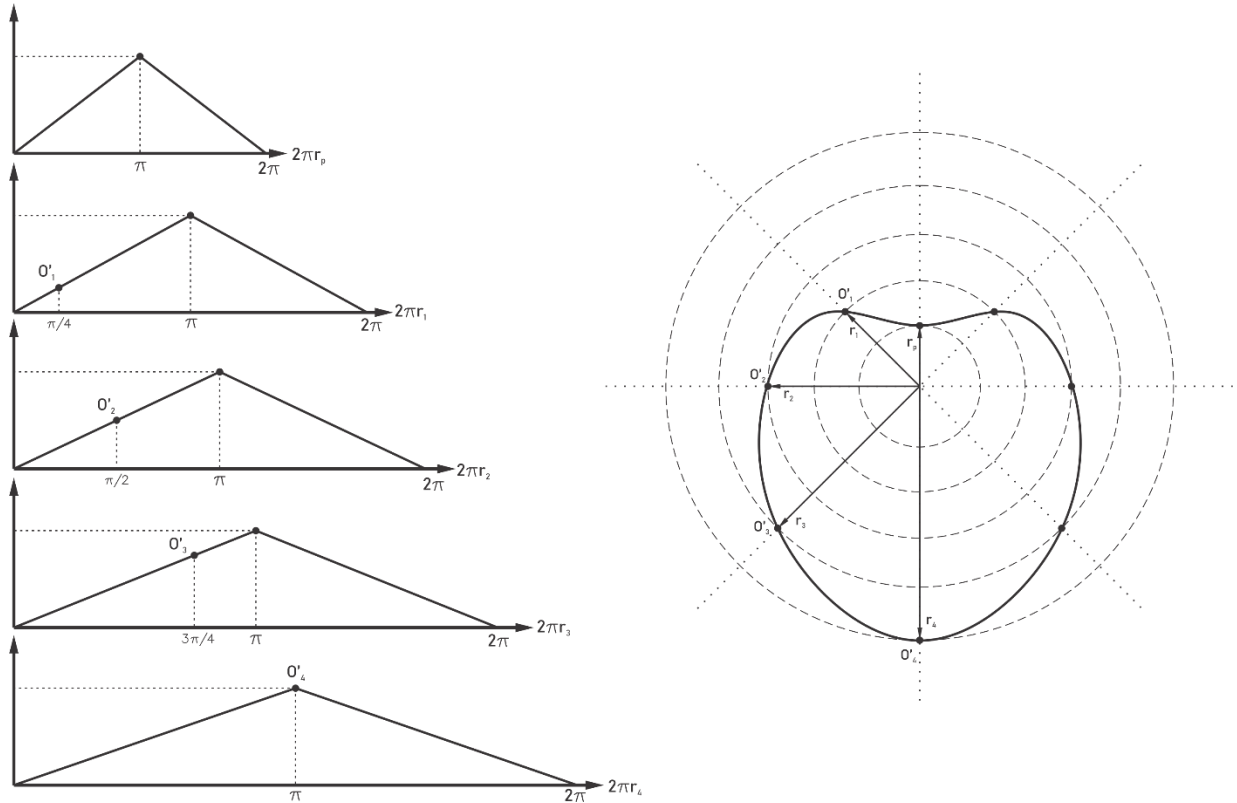
k tendrá en cuenta la homogenización de unidades, de manera de lograr se cumpla la adimensionalidad de la tangente.

A fin de poder enrollar en el círculo primitivo de la leva un determinado diagrama de desplazamiento (correspondiente a un cierto punto por ejemplo O'_1 que tiene un radio r_1) la abscisa del diagrama de desplazamiento debe tener la misma longitud que la correspondiente circunferencia primitiva desarrollada o rectificada. Es decir, si el radio de esta circunferencia es r_1 , entonces su longitud será $2\pi r_1$. Si tomamos otro punto O'_2 con radio r_2 , la abscisa tendrá una longitud $2\pi r_2$.

APUNTE LEVAS

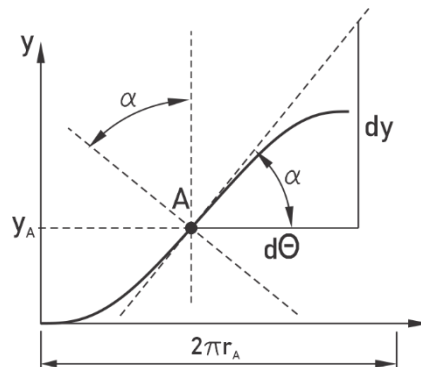
MECANISMOS – Ing. Mecánica / MECANICA RACIONAL Y MECANISMOS – Ing. Industrial
 Profesor a cargo: Ing. Hugo Daniel Galdeano / Profesor Adjunto: Ing. Manuel Galdeano Ruiz
 REV05 - 211123

Tendremos tantos diagramas de desplazamiento como puntos consideremos del perfil de la leva, la diferencia entre ellos será sus diferentes longitudes en abscisas, lo que modificará la pendiente de la tangente considerada y por ende el ángulo α .



La abscisa del diagrama de desplazamiento deberá dibujarse con una escala donde 2π radianes sean representados por una longitud de $2\pi r$.

El diagrama de desplazamiento así logrado representara para la posición θ de la leva el ángulo de presión real, o sea sin distorsión. Cada punto en el cual pretendamos medir el ángulo de presión sin distorsiones deberá tener su propio diagrama de desplazamiento.



APUNTE LEVAS

MECANISMOS – Ing. Mecánica / MECANICA RACIONAL Y MECANISMOS – Ing. Industrial
Profesor a cargo: Ing. Hugo Daniel Galdeano / Profesor Adjunto: Ing. Manuel Galdeano Ruiz
REV05 - 211123

$$\tan \alpha = \frac{dy}{d\theta} k = \frac{dy}{d\theta} \frac{dt}{dt} \frac{2\pi}{2\pi r_A}$$

$$\tan \alpha = \frac{\frac{dy}{dt} \frac{2\pi}{2\pi r_A}}{\frac{d\theta}{dt}} = \frac{\dot{y}}{\omega r_A} \quad ; \quad \text{donde } r_A = r_p + y$$

$$\tan \alpha = \frac{\dot{y}}{\omega(r_p + y)}$$

Donde $\dot{y}$ representa el valor máximo de la velocidad del seguidor en la carrera de ascenso. El punto de máxima velocidad es la situación más desfavorable pues, como la velocidad $\dot{y}$ es la derivada de la posición y , aquella representa a la pendiente de la tangente de la curva y . Entonces, a mayor pendiente de la curva de desplazamiento, mayor será la velocidad y como el ángulo α lo conforma la dirección del movimiento del seguidor con la perpendicular a la tangente a la curva en el punto considerado, a mayor pendiente mayor será el ángulo α .

Conociendo los diagramas de desplazamiento y velocidad se toma la posición para la máxima velocidad en la carrera de ascenso, donde el esfuerzo es más importante que en la carrera de descenso. Se conocen así los valores de $\dot{y}$ e y y se fija como máximo valor de $\alpha = 30^\circ$, pues esa es la posición más comprometida del ciclo. De esta forma se puede estar seguro de que en cualquier otra posición $\alpha < 30^\circ$ no existirá posibilidad de agarrotamiento. Por lo tanto

$$\tan \alpha = \frac{\dot{y}}{\omega(r_p + y)}$$

$$r_p = \frac{\dot{y}}{\omega \tan \alpha} - y \quad \text{Ecuacion para la determinacion de } r_p$$

Entonces:

$$r_p = \frac{\dot{y}_{max}}{\omega \tan \alpha} - y$$

$y \rightarrow$ Diagrama de dispersión en correspondencia con $\dot{y}$

$\dot{y} \rightarrow$ Máxima velocidad en carrera de ascenso

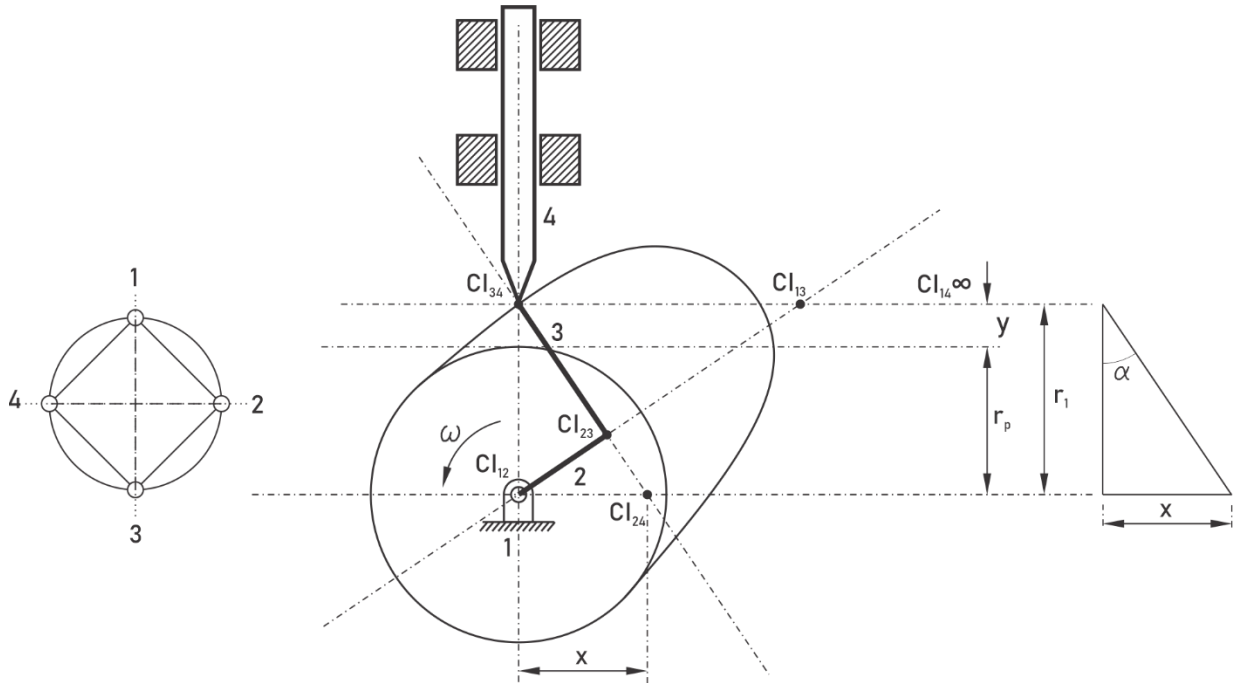
$\alpha = 30^\circ$

APUNTE LEVAS

MECANISMOS – Ing. Mecánica / MECANICA RACIONAL Y MECANISMOS – Ing. Industrial
 Profesor a cargo: Ing. Hugo Daniel Galdeano / Profesor Adjunto: Ing. Manuel Galdeano Ruiz
 REV05 - 211123

Otra forma de encontrar la expresión del radio primitivo es considerando la leva como un mecanismo articulado plano equivalente.

$$r_p = \frac{\dot{y}}{\omega \tan \alpha} - y$$



$CI_{24} \rightarrow$ Centro instantáneo. Punto común a la leva 2 y al seguidor 4.

Por lo tanto, en dicho punto, la velocidad CI_{24} estará dada por la igualdad

$$v_{CI_{24}} = \omega \cdot x = \dot{y}$$

Ecuación en la que el término $\omega \cdot x$ es visto desde la leva, e $\dot{y}$ visto desde el seguidor.

Del triángulo, por trigonometría podemos obtener que

$$\tan \alpha = \frac{x}{r_1} \rightarrow x = \tan \alpha \cdot r_1 ; \text{ como } r_1 = y + r_p$$

$$x = \tan \alpha (y + r_p)$$

Entonces, reemplazando en la ecuación anterior, se tiene

$$v_{CI_{24}} = \omega \cdot \tan \alpha (y + r_p) = \dot{y}$$

APUNTE LEVAS

MECANISMOS – Ing. Mecánica / MECANICA RACIONAL Y MECANISMOS – Ing. Industrial
 Profesor a cargo: Ing. Hugo Daniel Galdeano / Profesor Adjunto: Ing. Manuel Galdeano Ruiz
 REV05 - 211123

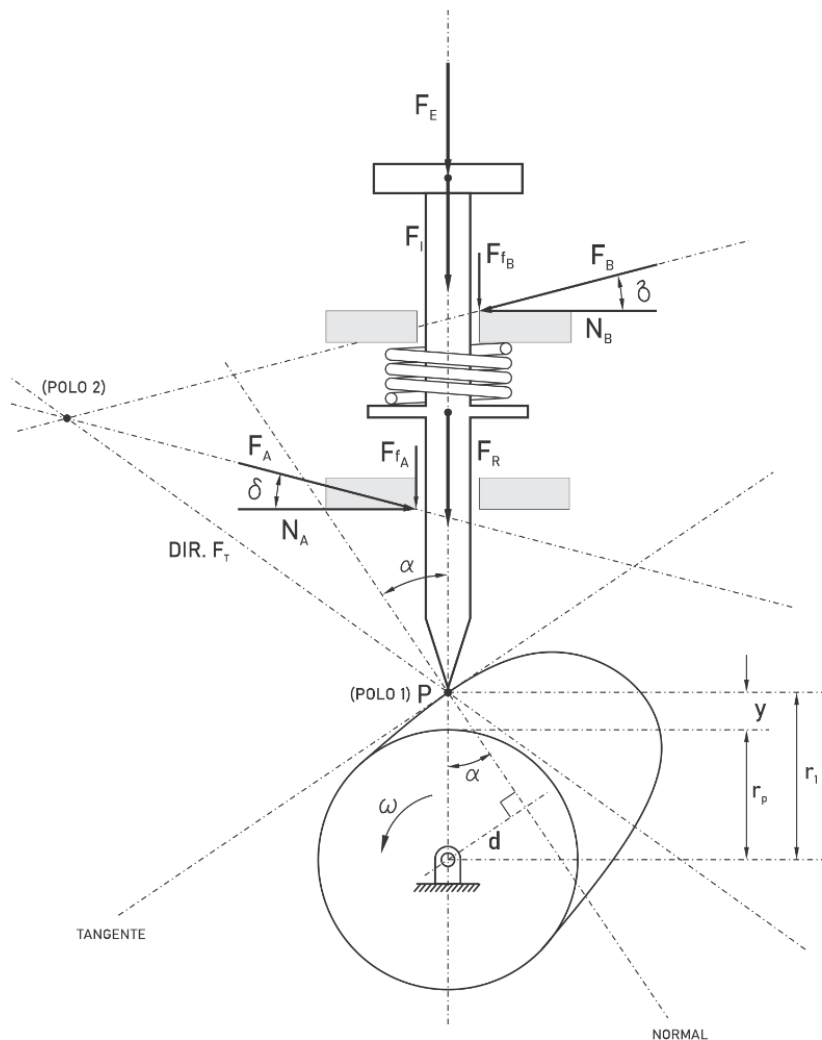
$$\tan \alpha = \frac{\dot{y}}{\omega(r_p + y)}$$

$$r_p = \frac{\dot{y}}{\omega \tan \alpha} - y \quad \text{Ecuación para la determinación de } r_p$$

Cinética de levas.

Estudio general

Se considera una leva de rotación centrada, pues la dirección del movimiento del seguidor pasa por el centro de rotación de la leva, con seguidor filo de cuchillo, tal como muestra la siguiente figura:



Como puede verse en el dibujo, el sistema de LEVA-SEGUIDOR permite mover en traslación al seguidor por la acción de la rotación de la leva, mediante una fuerza denominada **Fuerza Leva-Seguidor** F_{LS} cuya dirección deberá ser la de la normal a la tangente a ambos perfiles en el punto de contacto. Como en

APUNTE LEVAS

MECANISMOS – Ing. Mecánica / MECANICA RACIONAL Y MECANISMOS – Ing. Industrial
Profesor a cargo: Ing. Hugo Daniel Galdeano / Profesor Adjunto: Ing. Manuel Galdeano Ruiz
REV05 - 211123

este caso, uno de los perfiles es el seguidor filo de cuchillo y su perfil es un punto, la tangente corresponderá al perfil de la leva en el punto de contacto P.

Dado que la dirección de F_{LS} (dirección de la normal) no coincide con la dirección de la Fuerza Seguidor (F_S) (lo cual da lugar a la existencia del ángulo de presión α), se tendrá otra componente denominada **Fuerza Transversal F_T** , que origina el cruzamiento del seguidor, que se apoya en los extremos A y B de la guía del bastidor. En el punto de contacto P, por lo tanto, se tendrá la concurrencia de 3 fuerzas: la Fuerza Leva Seguidor F_{LS} , la Fuerza Seguidor F_S , y la Fuerza Transversal F_T , conformando esto un sistema concurrente de fuerzas, cuyo polo es el punto de contacto P, denominado Polo 1. La ecuación que se cumple en dicho punto es la siguiente:

$$\bar{F}_{LS} = \bar{F}_S + \bar{F}_T$$

Resolver esta ecuación vectorial de fuerzas significa tener como máximo dos incógnitas, pues la misma representa dos ecuaciones escalares, que son las resultantes de proyectar cada vector sobre el sistema de referencia XY. De F_{LS} se conoce su dirección, pero no su módulo, de F_S se conoce módulo y dirección, y de F_T no se conoce módulo ni dirección (como se verá más adelante). Por lo tanto en esta ecuación vectorial para reducir el número de incógnitas que son 3 a 2, y así poder resolverla, se deberá conocer la dirección de F_T .

En la línea del seguidor actúan las siguientes fuerzas:

Fuerza externa (F_E): es la fuerza que el seguidor efectúa hacia el exterior.

Fuerza del resorte (F_R): es la que efectúa el resorte para mantener la semijunta leva-seguidor unida. Se calcula como $F_R = k \cdot y$

Fuerza de inercia (F_I): como el seguidor está en movimiento, existirá una aceleración que dará lugar a esta fuerza. Se calcula como $F_I = m \cdot \ddot{y}$, siendo la aceleración quien determinará el sentido de la fuerza.

Estas tres fuerzas conforman en conjunto la denominada **Fuerza Seguidor F_S** , que se expresa mediante la siguiente ecuación:

$$\bar{F}_S = \bar{F}_E + \bar{F}_I + \bar{F}_R$$

Estas fuerzas son o conocidas, o fácilmente calculables, pues los valores del desplazamiento y del seguidor y de la aceleración $\ddot{y}$ del mismo se obtienen de los diagramas SVA para el punto en estudio, determinados en el paso anterior en el diseño de la leva.

Además de estas fuerzas, operan en las guías del seguidor las reacciones de vinculo del bastidor. Estas fuerzas son originadas por la existencia de la F_T , que como se dijo causa el cruzamiento del seguidor, apoyándose en los extremos de la guía del bastidor, y originando así las reacciones antes citadas.

APUNTE LEVAS

MECANISMOS – Ing. Mecánica / MECANICA RACIONAL Y MECANISMOS – Ing. Industrial
Profesor a cargo: Ing. Hugo Daniel Galdeano / Profesor Adjunto: Ing. Manuel Galdeano Ruiz
REV05 - 211123

Sumado a estas reacciones de vinculo N_A y N_B , y debido al movimiento del seguidor, aparecerán las fuerzas de fricción en cada uno de los extremos de la guía A y B, denominadas F_{fA} y F_{fB} . Estas son las causantes de que la dirección de F_T no tenga la dirección de la perpendicular al movimiento del seguidor, y por ello se deba determinar dicha dirección. Entonces:

N_A : Reacción en la guía A

N_B : Reacción en la guía B

$F_{fA} = \mu \cdot N_A$: Fuerza de fricción en la guía A

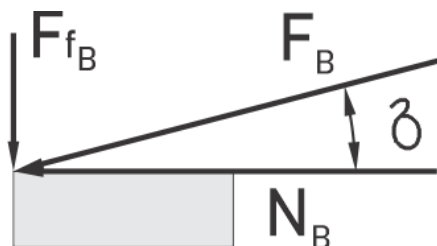
$F_{fB} = \mu \cdot N_B$: Fuerza de fricción en la guía B

La conjunción de las fuerzas actuantes N_A y F_{fA} en el extremo A de la guía origina la fuerza resultante F_A y análogamente con la fuerza resultante F_B en el extremo de la guía B. Estas fuerzas resultantes F_A y F_B conforman un sistema de fuerzas concurrentes que tiene como resultante a la **Fuerza Transversal** F_T , que se rige por la ecuación siguiente:

$$\bar{F}_T = \bar{F}_A + \bar{F}_B$$

Por lo tanto, conociendo las direcciones de las fuerzas F_A y F_B se podrá identificar (mediante la intersección de estas) el punto de concurrencia en el que se cumple la ecuación antes escrita, y que se denomina Polo 2. Entonces, como F_T participa en ambos sistemas concurrentes, su dirección está definida por la recta que pasa por ambos puntos de concurrencia, es decir por el Polo 1 y por el Polo 2. Esto permite reducir a dos las incógnitas en la ecuación de F_{LS} .

De cualquier manera, se deberá encontrar previamente la posición del Polo 2 mediante la determinación de las direcciones de las fuerzas F_A y F_B . Estas surgen de la composición a través de las reacciones de vinculo y las fuerzas de fricción en cada punto de apoyo, representado por los puntos extremos A y B. Aplicando trigonometría, entonces, se tiene que:



$$\tan \delta = \frac{F_{fB}}{N_B} = \frac{\mu N_B}{N_B} = \mu$$

$$\delta = \arctan \mu$$

Del grafico se define que $F_B = N_B + F_{fB} = N_B + \mu N_B$, y de forma análoga para $F_A = N_A + F_{fA} = N_A + \mu N_A$.

O sea, que la dirección de F_A y F_B queda determinada por el coeficiente de fricción μ , quien en función de los materiales y terminaciones superficiales de las piezas, es parámetro de elección del

APUNTE LEVAS

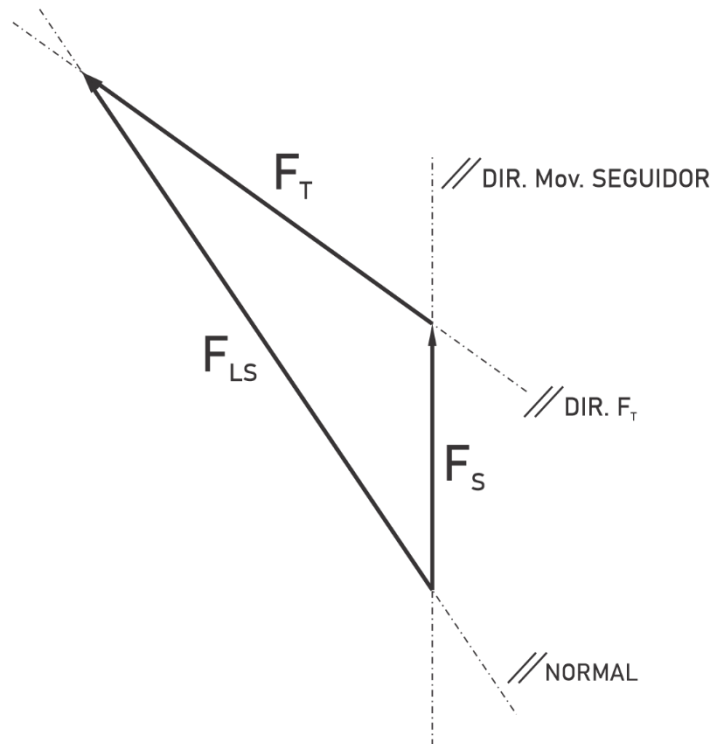
MECANISMOS – Ing. Mecánica / MECANICA RACIONAL Y MECANISMOS – Ing. Industrial
Profesor a cargo: Ing. Hugo Daniel Galdeano / Profesor Adjunto: Ing. Manuel Galdeano Ruiz
REV05 - 211123

diseñador. Esto da como resultado al trazar las direcciones de ambas fuerzas, la determinación del Polo 2, y por ende, la dirección de F_T .

Con estos datos, se dan las condiciones para resolver la ecuación planteada en el Polo 1,

$$\bar{F}_{LS} = \bar{F}_S + \bar{F}_T$$

Pues ahora solo se tienen dos incógnitas: los módulos de la fuerza leva-seguidor, y de la fuerza transversal. Para su determinación, se realizará el trazado gráfico partiendo de $\bar{F}_S$, vector del cual se conocen todos sus atributos (módulo, dirección, sentido y punto de aplicación). Trazado a una determinada escala, se cierra el triángulo de fuerza trazando por ambos extremos de dicho vector, las direcciones de las restantes fuerzas F_T y F_{LS} , teniendo en cuenta que debe cumplirse la ecuación correspondiente (la fuerza leva seguidor resulta de la suma de la fuerza transversal y la fuerza seguidor).

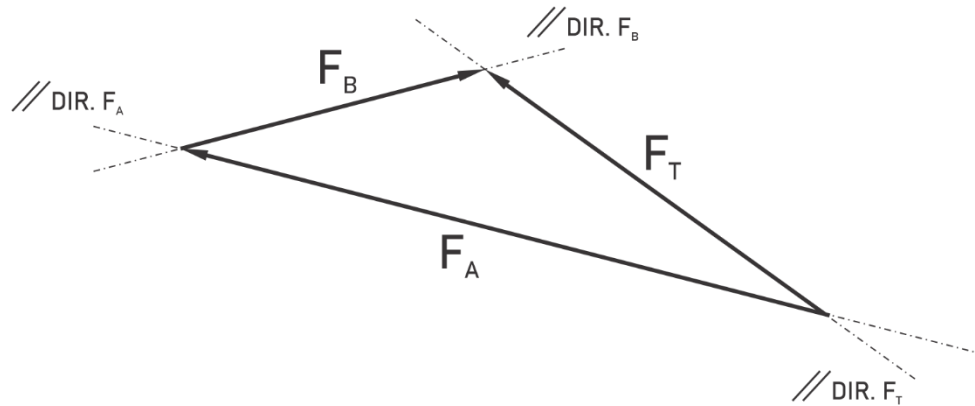


Del trazado se pueden obtener los módulos de F_{LS} y F_T .

Conociendo el módulo de la fuerza F_T se pueden obtener los módulos de F_A y F_B , pues se conocen las direcciones de estas. Mediante el trazado vectorial en el Polo 2, con F_T como vector inicial, y trazando por ambos extremos de este las direcciones de F_A y F_B , se obtendrán sus módulos.

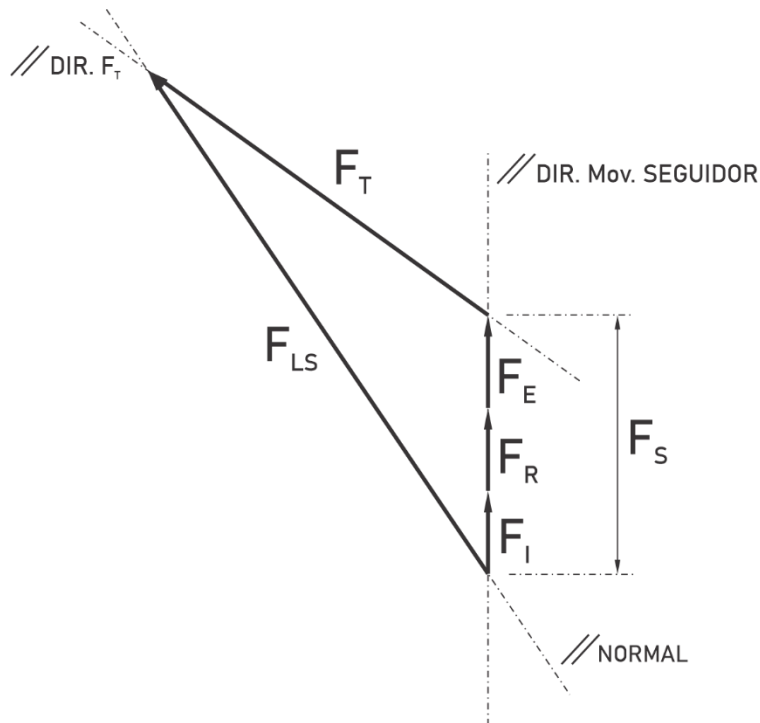
APUNTE LEVAS

MECANISMOS – Ing. Mecánica / MECANICA RACIONAL Y MECANISMOS – Ing. Industrial
Profesor a cargo: Ing. Hugo Daniel Galdeano / Profesor Adjunto: Ing. Manuel Galdeano Ruiz
REV05 - 211123



Conocidos entonces los módulos de F_A y F_B , se puede encontrar finalmente (aplicando las ecuaciones que los definen como el resultado de la suma de las fuerzas de reacción de vínculo y de fricción) los módulos de las reacciones de vínculo en cada extremo de la guía. Y con esto, poder diseñar al bastidor.

Al evaluar el trazado de F_{LS} se puede observar que el vector F_S es en realidad la suma de 3 fuerzas, donde F_I depende de la aceleración del seguidor. Esta aceleración, si bien esta trazada con el mismo sentido que F_R y F_E , podría, en función del signo de la aceleración, tener sentido contrario a las mismas. Si el modulo de F_I fuese superior a la suma de F_R y F_E provocaría la ruptura de la semijunta leva seguidor. Esta situación puede evitarse incrementando F_R , para lo cual se debería colocar un resorte con mayor constante k , es decir, más duro.

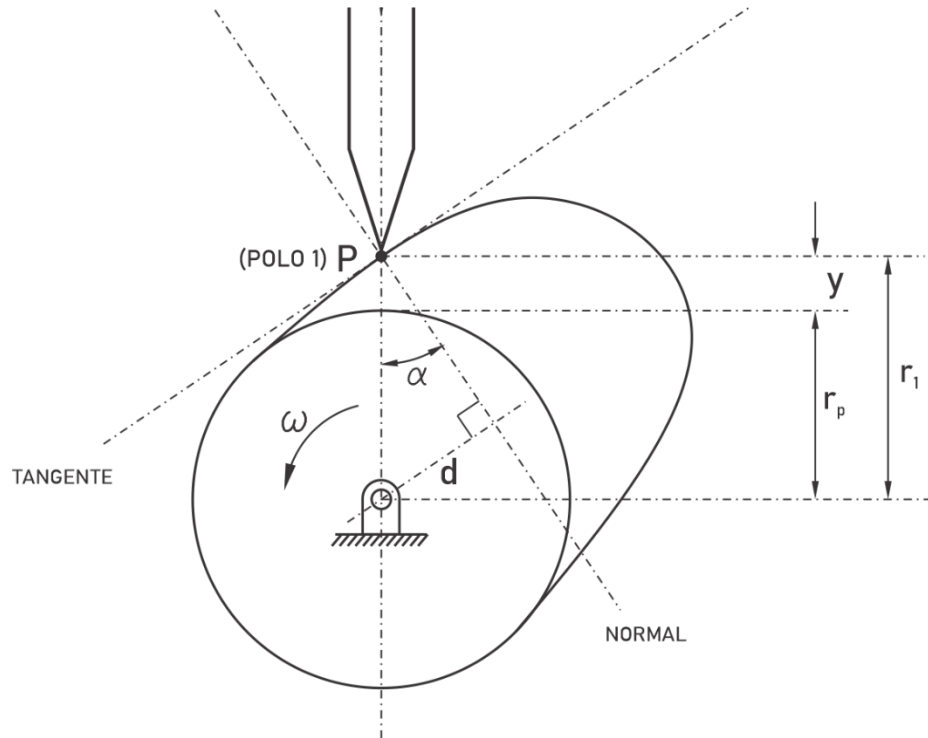


APUNTE LEVAS

MECANISMOS – Ing. Mecánica / MECANICA RACIONAL Y MECANISMOS – Ing. Industrial
 Profesor a cargo: Ing. Hugo Daniel Galdeano / Profesor Adjunto: Ing. Manuel Galdeano Ruiz
 REV05 - 211123

Potencia entregada a la leva.

Obtenida F_{LS} se puede calcular el Momento, y por lo tanto la Potencia que deberá aplicarse a la leva, a fin de vencer las fuerzas de oposición provocadas por F_S y F_T . Si se hace referencia a la figura correspondiente a la situación de contacto leva seguidor (al inicio del tema), se pueden obtener las relaciones correspondientes que definirán el brazo de palanca del momento que la leva realiza sobre el seguidor.



$$M_{LS} = F_{LS} \cdot d$$

$$P = M_{LS} \cdot \omega$$

El valor del brazo de palanca d , se expresará en función de los parámetros conocidos, característicos del funcionamiento de la leva: r_p , y y α . Por lo tanto, si se observa en la figura, se puede apreciar el triángulo determinado por la dirección de F_{LS} , su normal que pasa por el centro de rotación de la leva, y la dirección de movimiento del seguidor. Aplicando trigonometría, se puede escribir:

$$\sin \alpha = \frac{d}{r_1} \quad ; \quad r_1 = r_p + y$$

$$d = (r_p + y) \sin \alpha$$

APUNTE LEVAS

MECANISMOS – Ing. Mecánica / MECANICA RACIONAL Y MECANISMOS – Ing. Industrial
Profesor a cargo: Ing. Hugo Daniel Galdeano / Profesor Adjunto: Ing. Manuel Galdeano Ruiz
REV05 - 211123

Entonces

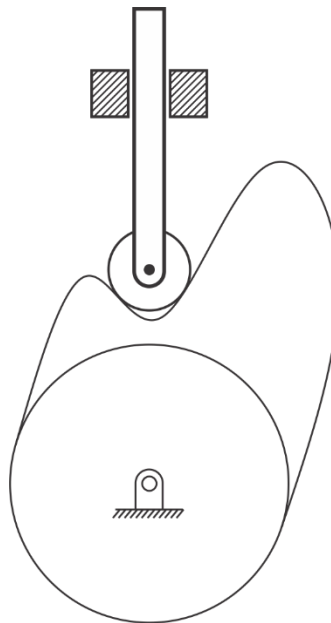
$$M_{LS} = F_{LS} \cdot (r_p + y) \sin \alpha$$

$$P = F_{LS} \cdot (r_p + y) \sin \alpha \cdot \omega$$

Radio de curvatura seguidor de rodillo

Cualquier curva, independientemente de su forma y grado de función que la genera, tendrán un radio instantáneo de curvatura en cada punto de ella. Obviamente estos radios de curvatura a su vez tendrán un centro instantáneo. Los perfiles de leva están dispuestos alrededor de sus círculos primarios o base, y pueden tener partes cóncavas, convexas o planas, o de tamaño infinitesimal y de radio infinito, situación que se presenta en todos los puntos de inflexión que se sucedan en la superficie de la leva (donde cambia de cóncava a convexa y viceversa).

En la siguiente figura se observa el problema que sucede cuando el radio del rodillo es demasiado grande para seguir el perfil real de la leva en una zona cóncava (radio de concavidad negativo, o sea $-\rho$).



Otro problema puede ocurrir cuando el radio del rodillo del seguidor es igual o mayor que el radio de convexidad (ρ^+) de la leva, esto se denomina “rebaje”.

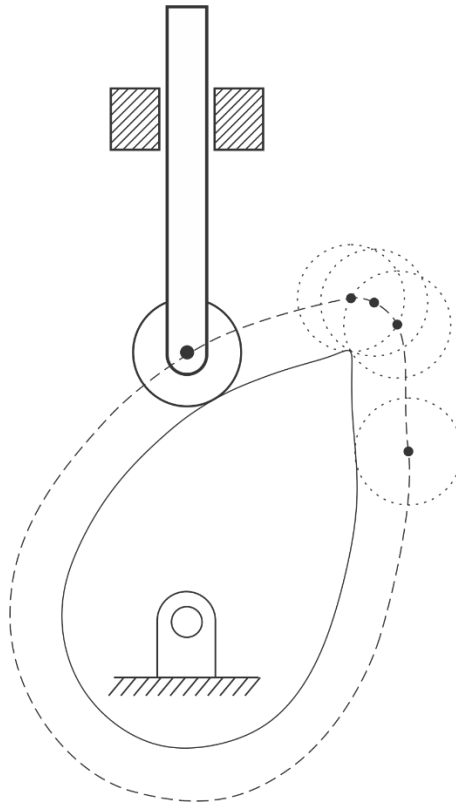
APUNTE LEVAS

MECANISMOS – Ing. Mecánica / MECANICA RACIONAL Y MECANISMOS – Ing. Industrial
Profesor a cargo: Ing. Hugo Daniel Galdeano / Profesor Adjunto: Ing. Manuel Galdeano Ruiz
REV05 - 211123

Se ha visto que para una leva con seguidor de rodillo, el perfil primitivo o también llamado curva de paso, queda definido por el lugar geométrico que describe el centro del rodillo al realizar un ciclo (extremo del seguidor filo de cuchillo). La leva se logra con un tallador que tiene el mismo radio que el rodillo, con el centro del cortador siguiendo la curva primitiva o de paso.

Se presentan dos situaciones:

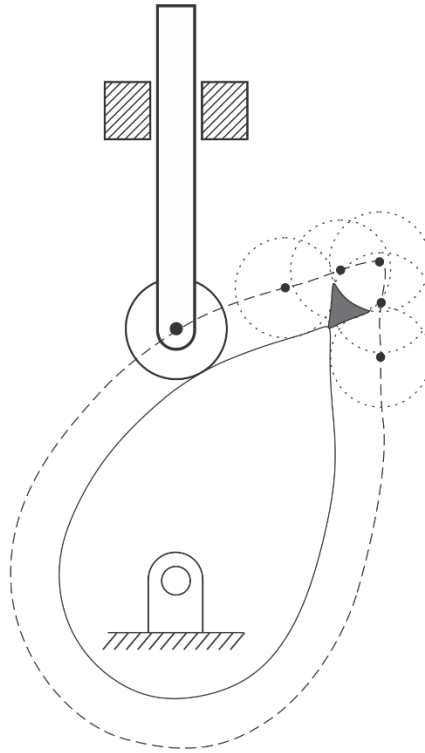
- A. El radio del rodillo es igual al radio de curvatura mínimo convexo ρ_{min}^+ . En este caso la herramienta de corte crea una parte aguda sobre la superficie de la leva (perfil real) que se denomina cúspide. Ese perfil no es adecuado, dado que provocara discontinuidad y saltos en las funciones de orden superior.



- B. El radio del rodillo es mayor que el radio de curvatura mínima convexa ρ_{min}^+ del perfil real de la leva. En este caso el tallador eliminará el material necesario para el perfil real de la leva, por lo que esta leva no cumplirá la función de desplazamiento elegida.

APUNTE LEVAS

MECANISMOS – Ing. Mecánica / MECANICA RACIONAL Y MECANISMOS – Ing. Industrial
Profesor a cargo: Ing. Hugo Daniel Galdeano / Profesor Adjunto: Ing. Manuel Galdeano Ruiz
REV05 - 211123



La práctica estipula que hay que mantener el radio de curvatura mínimo ρ_{min} del perfil permitido de la leva en un valor entre 2 y 3 veces mayor que el radio del rodillo.

La ecuación general de radio de curvatura se obtiene mediante calculo diferencial, y es:

$$\rho = + \frac{\left[r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta} \right)^2 \right]^{\frac{3}{2}}}{r^2 + 2 \left(\frac{dr}{d\theta} \right)^2 - r \left(\frac{d^2r}{d\theta^2} \right)} \quad (1)$$

En donde el signo positivo indica curvatura convexa.

Se puede efectuar una comprobación para un círculo ($r=\text{cte}$)

$$\rho = \frac{(r^2 + 0)^{\frac{3}{2}}}{r^2 + 0 - 0} = \frac{r^3}{r^2} = r$$

Volviendo a la ecuación (1),

APUNTE LEVAS

MECANISMOS – Ing. Mecánica / MECANICA RACIONAL Y MECANISMOS – Ing. Industrial
Profesor a cargo: Ing. Hugo Daniel Galdeano / Profesor Adjunto: Ing. Manuel Galdeano Ruiz
REV05 - 211123

$$r = r_p + y$$

$r_p \rightarrow$ radio circunferencia primitiva, y constante

$y \rightarrow$ desplazamiento del seguidor, $f = (\theta)$

$r \rightarrow$ radio de curvatura en cualquier punto del perfil primitivo de la leva, depende de θ

Derivando la ecuación respecto de θ

$$\frac{dr}{d\theta} = 0 + \frac{dy}{d\theta} \rightarrow \frac{dr}{d\theta} = \frac{dy}{d\theta}$$
$$\frac{d^2r}{d\theta^2} = \frac{d^2y}{d\theta^2}$$

Si se reemplaza en la ecuación (1):

$$\rho_k = + \frac{\left[(r_p + y)^2 + \left(\frac{dy}{d\theta} \right)^2 \right]^{\frac{3}{2}}}{(r_p + y)^2 + 2 \left(\frac{dy}{d\theta} \right)^2 - (r_p + y) \left(\frac{d^2y}{d\theta^2} \right)} \quad (2)$$

ρ_k : radio de curvatura del perfil primitivo de la leva

Como $y = f(t)$ y $\theta = \omega t$

$$\frac{dy}{d\theta} = \frac{dy}{d\theta} \frac{d\theta}{dt} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{d\theta}{dt}} = \frac{\dot{y}}{\omega}$$

$$\frac{d^2y}{d\theta^2} = \frac{d}{d\theta} \left(\frac{dy}{d\theta} \right) = \frac{d}{d\theta} \left(\frac{\dot{y}}{\omega} \right) = \frac{d}{d\theta} \left(\frac{\dot{y}}{\omega} \right) \frac{d\theta}{dt} = \frac{\frac{d}{dt} \left(\frac{\dot{y}}{\omega} \right)}{\frac{d\theta}{dt}} \quad (3)$$

$$\frac{d \left(\frac{\dot{y}}{\omega} \right)}{dt} = \frac{\ddot{y}\omega - \dot{y} \left(\frac{d\omega}{dt} \right)}{\omega^2} \quad ; \quad \omega = cte$$

$$\frac{d \left(\frac{\dot{y}}{\omega} \right)}{dt} = \frac{\ddot{y}\omega}{\omega^2} = \frac{\ddot{y}}{\omega}$$

Además, se sabe que

$$\frac{d\theta}{dt} = \omega$$

APUNTE LEVAS

MECANISMOS – Ing. Mecánica / MECANICA RACIONAL Y MECANISMOS – Ing. Industrial
Profesor a cargo: Ing. Hugo Daniel Galdeano / Profesor Adjunto: Ing. Manuel Galdeano Ruiz
REV05 - 211123

Entonces, si se reemplaza en (3)

$$\frac{d^2y}{d\theta^2} = \frac{\ddot{y}}{\omega} = \frac{\ddot{y}}{\omega^2}$$

Ahora, reemplazando en (2) de ρ_k , se tiene:

$$\rho_k = + \frac{\left[(r_p + y)^2 + \left(\frac{\dot{y}}{\omega} \right)^2 \right]^{3/2}}{(r_p + y)^2 + 2 \left(\frac{\dot{y}}{\omega} \right)^2 - (r_p + y) \frac{\ddot{y}}{\omega^2}}$$

Por lo tanto, el radio de curvatura del perfil primitivo de la leva $\rho_{k_{min}}$ se obtiene cuando el denominador sea máximo, y esto ocurrirá cuando la aceleración $\ddot{y}$ sea máxima y negativa. En consecuencia detectando en el diagrama de aceleración $\ddot{y}$ el valor correspondiente al máximo negativo se podrá determinar en los diagramas de desplazamiento y velocidad los correspondientes valores de desplazamiento y y de velocidad $\dot{y}$ para esta situación.

Excentricidad

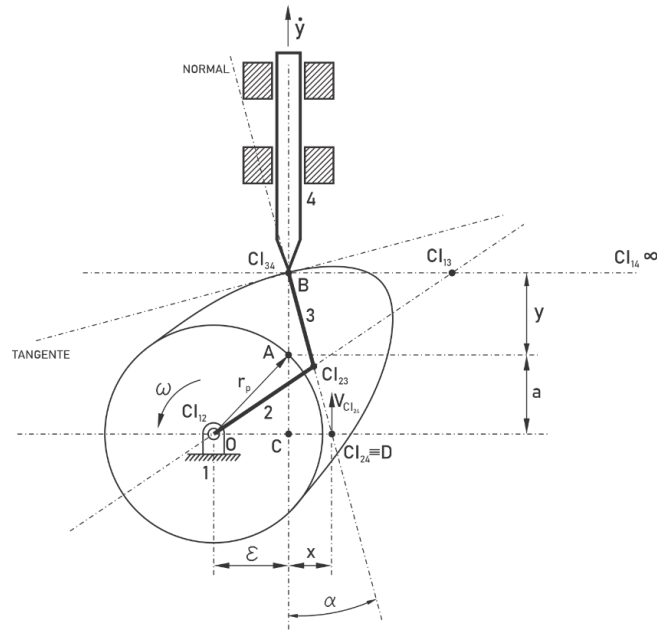
Se dice que un mecanismo de leva es excéntrico cuando la recta de acción o línea del seguidor no pasa por el centro de rotación de la leva propiamente dicho. Incorporando la excentricidad a un mecanismo de leva se logra modificar el ángulo de presión a igualdad del radio base o primitivo. Existen dos posibilidades: que la excentricidad sea positiva, o negativa. Esto está de acuerdo con la ubicación de la dirección de desplazamiento del seguidor respecto del centro de rotación de la leva y del sentido de rotación de esta. Para giro antihorario, si se encuentra a la derecha del centro de rotación, la excentricidad será positiva, y si sucede lo contrario (a la izquierda del centro) será negativa.

Excentricidad Positiva

Es utilizada para reducir el tamaño del mecanismo, es decir, el tamaño de la leva, manteniendo el límite de 30° a 35° para el ángulo de presión.

APUNTE LEVAS

MECANISMOS – Ing. Mecánica / MECANICA RACIONAL Y MECANISMOS – Ing. Industrial
 Profesor a cargo: Ing. Hugo Daniel Galdeano / Profesor Adjunto: Ing. Manuel Galdeano Ruiz
 REV05 - 211123



El mecanismo de leva indicado tiene como mecanismo articulado equivalente a un biela manivela, estando indicado como 2 la manivela, 3 la biela y 4 la corredera que coincide con el seguidor. Se determinan los centros instantáneos del mecanismo articulado, de los cuales se selecciona aquel que sea común a la leva y al seguidor (CI_{24}).

La velocidad en ese centro instantáneo es:

$$v_{CI_{24}} = \dot{y} \rightarrow \text{como perteneciente al seguidor}$$

$$v_{CI_{24}} = \omega(x + \epsilon) \rightarrow \text{como perteneciente a la leva}$$

Es decir:

$$\dot{y} = \omega(x + \epsilon) \quad (1)$$

Se analizará del grafico anterior los triángulos BCD y OAD

$$BCD \rightarrow \tan \alpha = \frac{x}{a + y} \quad \therefore \quad x = (a + y) \tan \alpha \quad (2)$$

$$OAC \rightarrow r_p^2 = \epsilon^2 + a^2 \rightarrow a^2 = r_p^2 - \epsilon^2 \quad \therefore \quad a = \sqrt{r_p^2 - \epsilon^2}$$

Reemplazando a en (2)

$$x = \left(\sqrt{r_p^2 - \epsilon^2} + y \right) \tan \alpha$$

APUNTE LEVAS

MECANISMOS – Ing. Mecánica / MECANICA RACIONAL Y MECANISMOS – Ing. Industrial
 Profesor a cargo: Ing. Hugo Daniel Galdeano / Profesor Adjunto: Ing. Manuel Galdeano Ruiz
 REV05 - 211123

Reemplazando x en (1)

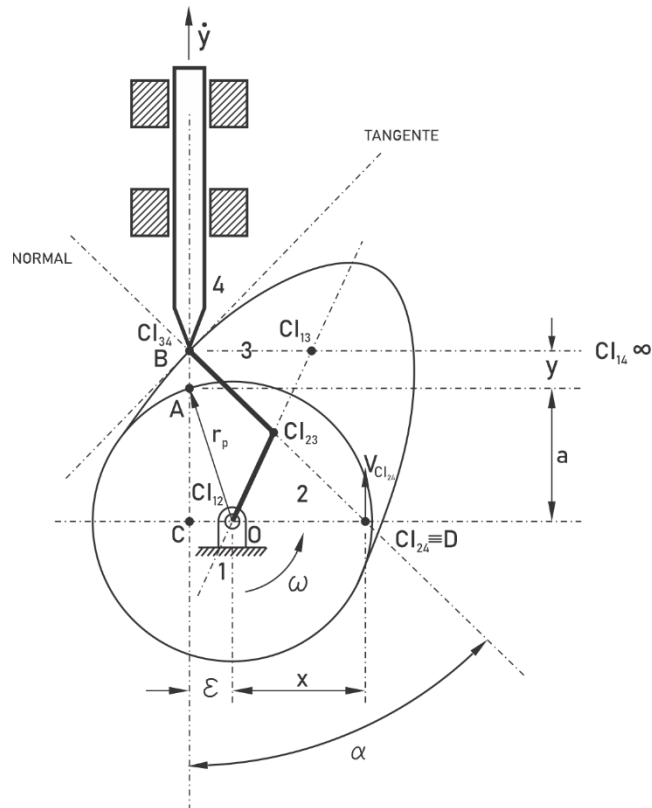
$$\dot{y} = \omega \left[\left(\sqrt{r_p^2 - \varepsilon^2} + y \right) \tan \alpha + \varepsilon \right]$$

$$\tan \alpha = \frac{\left(\frac{\dot{y}}{\omega} \right) - \varepsilon}{\sqrt{r_p^2 - \varepsilon^2} + y}$$

Si la excentricidad ε se hace cero la expresión, se transforma en la siguiente:

$$\tan \alpha = \frac{\dot{y}}{\omega(r_p + y)}$$

Excentricidad negativa



La velocidad en el centro instantáneo CI_{24} es:

$$v_{CI_{24}} = \dot{y} \rightarrow \text{como perteneciente al seguidor}$$

APUNTE LEVAS

MECANISMOS – Ing. Mecánica / MECANICA RACIONAL Y MECANISMOS – Ing. Industrial
Profesor a cargo: Ing. Hugo Daniel Galdeano / Profesor Adjunto: Ing. Manuel Galdeano Ruiz
REV05 - 211123

$$v_{CI_{24}} = \omega x \rightarrow \text{como perteneciente a la leva}$$

Es decir:

$$\dot{y} = \omega x \quad (1)$$

Se analizará del grafico anterior el triángulo BCD

$$BCD \rightarrow \tan \alpha = \frac{\varepsilon + x}{a + y} \quad \therefore \quad x = (a + y) \tan \alpha - \varepsilon \quad (2)$$

$$OAC \rightarrow r_p^2 = \varepsilon^2 + a^2 \rightarrow a^2 = r_p^2 - \varepsilon^2 \quad \therefore \quad a = \sqrt{r_p^2 - \varepsilon^2}$$

Reemplazando a en (2)

$$x = \left(\sqrt{r_p^2 - \varepsilon^2} + y \right) \tan \alpha - \varepsilon$$

Reemplazando x en (1)

$$\dot{y} = \omega \left[\left(\sqrt{r_p^2 - \varepsilon^2} + y \right) \tan \alpha - \varepsilon \right]$$

$$\tan \alpha = \frac{\left(\frac{\dot{y}}{\omega} \right) + \varepsilon}{\sqrt{r_p^2 - \varepsilon^2} + y}$$

Si la excentricidad ε se hace cero la expresión, se transforma en la siguiente:

$$\tan \alpha = \frac{\dot{y}}{\omega(r_p + y)}$$

EJEMPLO $\varepsilon (-)$

$$y = 15 \text{ mm}$$

$$\dot{y} = 2000 \frac{\text{mm}}{\text{s}}$$

$$\omega = 52,3 \frac{\text{r}}{\text{s}}$$

$$r_p = 52 \text{ mm}$$

Si $\varepsilon = 0$ corresponde una leva centrada

APUNTE LEVAS

MECANISMOS – Ing. Mecánica / MECANICA RACIONAL Y MECANISMOS – Ing. Industrial
Profesor a cargo: Ing. Hugo Daniel Galdeano / Profesor Adjunto: Ing. Manuel Galdeano Ruiz
REV05 - 211123

$$\tan \alpha = \frac{\dot{y}}{\omega(y + r_p)} = \frac{2000}{52,3 \cdot (52 + 15)} = 0,57$$

$$\alpha = \arctan 0,57 = 29^\circ 41'$$

Si introducimos una excentricidad negativa $\varepsilon = 10 \text{ mm}$

$$\tan \alpha = \frac{\frac{\dot{y}}{\omega} + \varepsilon}{\left(y + \sqrt{r_p^2 - \varepsilon^2}\right)} = \frac{\frac{2000}{52,3} + 10}{15 + \sqrt{52^2 - 10^2}} = \frac{38,24 + 10}{15 + 51} = 0,731$$

$$\alpha = \arctan 0,731 = 36^\circ 10'$$

Se observa que a medida que el valor de la excentricidad crece en forma negativa, el ángulo de presión también lo hace, lo que provoca mayores pérdidas por rozamiento en las guías, pudiendo llegar al atascamiento. Es decir, con la excentricidad negativa se ha provocado un efecto contrario al buscado: reducir el radio primitivo.

EJEMPLO $\varepsilon (+)$

$$\tan \alpha = \frac{\frac{\dot{y}}{\omega} - \varepsilon}{\left(y + \sqrt{r_p^2 - \varepsilon^2}\right)} = \frac{\frac{2000}{52,3} - 10}{15 + \sqrt{52^2 - 10^2}} = \frac{38,24 - 10}{15 + 51} = 0,4278$$

$$\alpha = \arctan 0,4278 = 23^\circ 10'$$

Se observa que el ángulo de presión se reduce, siendo el efecto buscado, pues a igualdad de r_p se obtiene un menor ángulo de presión. Por lo tanto si se aumenta α hasta el límite tolerado (30 grados), se reduciría el radio primitivo de la leva, logrando de esta manera reducir su tamaño.

Consideraciones prácticas de diseño:

Las decisiones que el diseñador debe tomar al inicio del proceso de diseño (y a lo largo de este), deben responder a los requisitos exigidos por las condiciones de funcionamiento del mecanismo, pero pueden existir diferentes caminos o soluciones para satisfacer una determinada necesidad. Si las decisiones se toman arbitrariamente puede resultar en incrementos considerables (e innecesarios) del costo final del mecanismo.

A continuación se tratará de analizar cual sería la solución mas adecuada para resolver las condiciones de funcionamiento de un mecanismo en relación con:

APUNTE LEVAS

MECANISMOS – Ing. Mecánica / MECANICA RACIONAL Y MECANISMOS – Ing. Industrial
Profesor a cargo: Ing. Hugo Daniel Galdeano / Profesor Adjunto: Ing. Manuel Galdeano Ruiz
REV05 - 211123

Tipo de cierre:

- Una leva con cierre de forma es más cara de construir que una de fuerza, pues se duplican las superficies a modelar y maquinar. Además, como es necesario tratar térmicamente la superficie de la leva, al hacerlo en una leva de cierre es probable se deforme la canaleta conformada por la leva y contraleva, por lo que se sumara la tarea extra de rectificar a fin de restaurar el tamaño original de la guía.
- El tratamiento térmico de una leva con cierre de fuerza también alterará la superficie de esta, pero al no tener canaleta portarodillo podrá funcionar sin un rectificado posterior.
- Una leva con cierre de forma no requiere de resorte para mantener conectado el mecanismo. Esto se transforma en una ventaja al momento de tener que operar a velocidades altas, pues en esas circunstancias puede suceder que el resorte y el seguidor entren en resonancia entre si ocasionando el despegue del seguidor rompiendo la semijunta, lo que puede tener efectos destructivos. Esta situación suele suceder en motores de competición en los cuales al superar el límite máximo de rpm permitido, puede producirse este fenómeno, también denominado “flotación de la válvula” o “rebote de válvula”, con la posibilidad de que exista contacto entre la válvula y la cabeza del pistón (indeseado).
- La leva con cierre de forma está sometida al efecto llamado “Choque Transversal” que es el que se produce cuando la aceleración cambia de sentido. En este caso existe una fuerza de impacto que se hace presente cuando el seguidor se apoya alternativamente en la leva y la contraleva debido a este cambio de sentido. Al no existir un resorte que absorba esta energía se hacen presentes fuerzas dinámicas ($F = m \cdot a$). Este efecto se exterioriza como ruido y desgaste localizado. Además el rodillo del seguidor, según haga contacto con la leva o la contraleva, invierte su sentido de giro por lo que se produce un desplazamiento y un desgaste prematuro.

Tipo de seguidor:

- El seguidor de rodillo permite zonas cóncavas en el perfil de la leva (ρ^-) lo que otorga un espectro más amplio a la función $y = f(\theta)$.
- Es más usual en el mercado el seguidor de rodillo que el plano dado que este último responde a un diseño más específico.
- Los mayores usuarios del seguidor de cara plana son los fabricantes de motores ya que su robustez y bajo grado de mantenimiento los vuelve muy atractivos.
- El seguidor de rodillo reduce la fricción, pero también ocupa un mayor espacio físico.
- En levas industriales se usa casi con exclusividad el seguidor de rodillo.

APUNTE LEVAS

MECANISMOS – Ing. Mecánica / MECANICA RACIONAL Y MECANISMOS – Ing. Industrial
Profesor a cargo: Ing. Hugo Daniel Galdeano / Profesor Adjunto: Ing. Manuel Galdeano Ruiz
REV05 - 211123

Uso de detenciones:

- El detenimiento en un programa de leva (ciclo) debe responder a las especificaciones del problema (diagrama de temporización). El detenimiento debe responder solo a la necesidad de que el seguidor debe permanecer quieto.
- Si la introducción de un detenimiento en el ciclo de trabajo de una leva está relacionada con el objetivo de volver nula la aceleración (estabilización de vibraciones) es aceptable, pero también se podría lograr el mismo efecto cambiando el programa. Por ejemplo en una leva polinomial fijando como condición que la aceleración sea cero al final del ciclo.

Rectificado de la superficie de la leva:

- Generalmente los mecanismos de levas destinados a la industria son solo fresados, sin posterior rectificado. Por el contrario, las levas destinadas a motores necesariamente luego de terminado el fresado deben ser rectificadas.
- Obviamente en una leva rectificada es superior a una solo fresada desde el punto de vista de la terminación superficial de la misma y de la reducción de la fricción en el contacto, pero se debe considerar el costo adicional que esto implica.
- Las levas destinadas a motores se fabrican por grandes cantidades, y tienen como objetivo principal una gran vida útil, es decir muchas horas de funcionamiento sin mantenimiento, debido a que el cambio de una de estas levas es mucho más alto que el recambio de una leva industrial.
- La operación de rectificado en cantidades pequeñas casi duplica el costo de fabricación de la leva. Las ventajas que se obtienen son también importantes, entre las que se pueden mencionar funcionamiento suave, menor desgaste, etc.
- En general las levas se fabrican con aceros de mediano y alto contenido de carbono (templadas), hierro fundido y fundición gris (templadas).
- Cuando las cargas y las velocidades son bajas, o cuando el ambiente es agresivo (marino) se pueden fabricar en bronce. Para ciertas aplicaciones donde la leva solo acciona un fin de carrera pueden fabricarse de plástico. Para cargas pesadas y altas velocidades, la única opción es acero o fundición, que son materiales difíciles de mecanizar.
- Por lo general las levas se tallan con fresadoras rotatorias, por arranque de viruta, dejando una superficie a nivel microscópico casi uniforme. Como es necesario generar una dureza de aproximadamente 50 a 55 HRc (Rockwell C) se deben realizar tratamientos térmicos que ocasionan distorsión geométrica de la misma.
- El rectificado se hace después del tratamiento térmico, justamente para corregir estas distorsiones y mejorar el acabado superficial. Este procedimiento casi duplica el costo, por lo que a veces se omite para abaratar el mecanismo.

APUNTE LEVAS

MECANISMOS – Ing. Mecánica / MECANICA RACIONAL Y MECANISMOS – Ing. Industrial
Profesor a cargo: Ing. Hugo Daniel Galdeano / Profesor Adjunto: Ing. Manuel Galdeano Ruiz
REV05 - 211123

- Una leva endurecida y no rectificada tendrá algunos errores en su geometría provocados por el tratamiento térmico, a pesar de haberse realizado un fresado preciso antes del templeado.

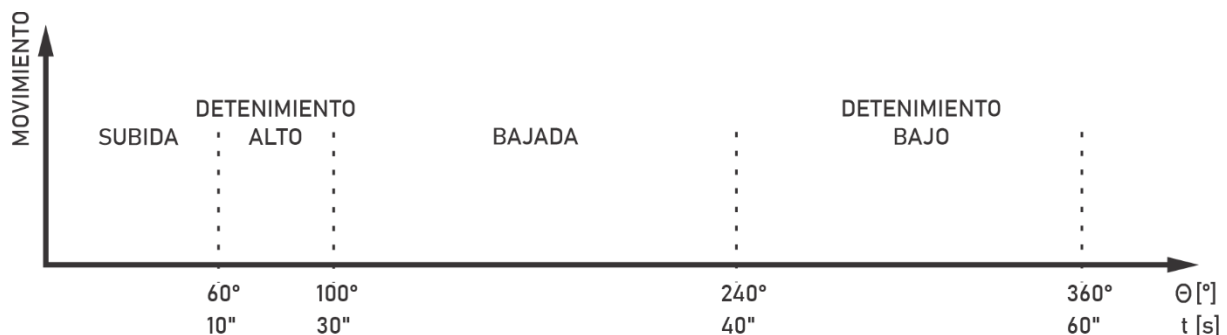
Lubricación:

- De no existir una razón valedera, un mecanismo de leva debe operar con una adecuada lubricación.
- Un mecanismo de levas en un motor opera prácticamente inmerso o bañado en aceite.
- Muchas levas industriales lo hacen sumergidas en lubricante, pero hay casos donde el aceite lubricante puede contaminar al producto que manipula la máquina que lo procesa como por ejemplo en la industria alimenticia, textil, etc., por lo que deben trabajar sin lubricación, o con lubricación adecuada.
- Una semijunta es un elemento de lo más inapropiado para su lubricación, pues a diferencia de un cojinete que tiene capacidad para retener lubricante, aquella no la tiene y por el contrario está intentando permanentemente expulsarlo. Esta situación genera un estado de lubricación crítico o límite, que producirá con seguridad un contacto metal - metal con las consecuencias negativas que esto conlleva.
- El funcionamiento en seco genera calor por la fricción, que en el caso de estar lubricado el fluido también actúa como refrigerante.

GUIA DE RESOLUCION

DIAGRAMA DE TEMPORIZACIÓN

Se analiza la velocidad angular de la leva (ω), el desplazamiento angular variable de la leva (θ) y el desplazamiento variable del seguidor (y) de cada tramo. Para analizar cada etapa realizamos un diagrama de temporización donde están representadas las etapas del mecanismo.



ELECCIÓN DEL TIPO DE MOVIMIENTO NORMALIZADO

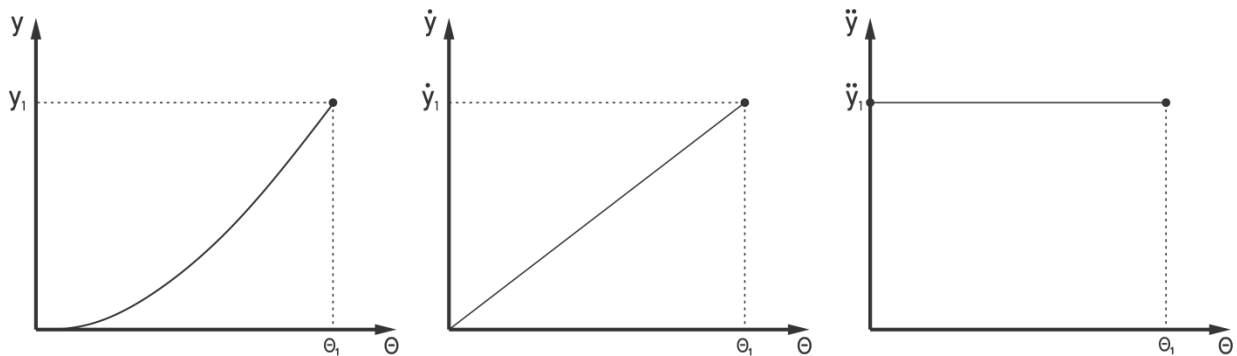
A partir de las etapas del mecanismo, definimos el tipo de movimiento normalizado que se va a utilizar. Puede ser distinto o igual para cada tramo.

APUNTE LEVAS

MECANISMOS – Ing. Mecánica / MECANICA RACIONAL Y MECANISMOS – Ing. Industrial
Profesor a cargo: Ing. Hugo Daniel Galdeano / Profesor Adjunto: Ing. Manuel Galdeano Ruiz
REV05 - 211123

DIAGRAMAS SVA

Se construyen los diagramas SVA, que representan en un plano las funciones de desplazamiento variable del seguidor (y), velocidad del desplazamiento del seguidor ($\dot{y}$), aceleración del seguidor ($\ddot{y}$) para cada tramo. Excepto en los detenimientos, para cada tramo se arma una tabla con los datos anteriormente descriptos.



DIMENSIONAMIENTO DE LA LEVA

Se debe tener en cuenta el ángulo de presión (α) y el radio de curvatura.

Se calcula el radio primitivo (r_p) con los valores de la subida ya que en estos tendremos la velocidad máxima del seguidor ($\dot{y}_{max}$) y el desplazamiento máximo del seguidor (y_{max}).

$$r_p = \frac{\dot{y}_{max}}{\omega * tg\alpha} - y_{\dot{y}_{max}}$$

Donde se elige la condición más desfavorable del ángulo de presión (α), dicho ángulo varía entre 30° a 35° .

PERFIL DE LA LEVA (verificar procedimiento)

Se grafica el perfil de la leva:

- Se traza el círculo primitivo a partir del radio primitivo (r_p).
- Trazo una vertical a partir del origen del círculo primitivo.
- Trazo una línea a partir del origen del círculo primitivo, con el máximo desplazamiento angular variable de la leva (θ) del primer tramo. Después realizo lo mismo para los siguientes tramos, considerando siempre el inicio de cada tramo con la última línea trazada del tramo anterior.
- En cada línea trazada vamos marcando el desplazamiento variable del seguidor (y) correspondiente con el desplazamiento angular variable de la leva (θ) de la línea trazada.
- Con los puntos marcados se traza el perfil de la leva.

APUNTE LEVAS

MECANISMOS – Ing. Mecánica / MECANICA RACIONAL Y MECANISMOS – Ing. Industrial
Profesor a cargo: Ing. Hugo Daniel Galdeano / Profesor Adjunto: Ing. Manuel Galdeano Ruiz
REV05 - 211123

PROBLEMAS

PROBLEMA 1

Construya los diagramas SVA y el perfil de una leva de rotación centrada con seguidor filo de cuchillo.

- Especificaciones del movimiento:

1er tramo: REPOSO DURANTE UN GIRO DE LA LEVA DE 60°.

2do tramo: SUBIDA DURANTE UN GIRO DE LA LEVA DE 120°.

EL SEGUIDOR DEBE DESPLAZARSE 30mm.

3er tramo: REPOSO DEL SEGUIDOR DURANTE UN GIRO DE LA LEVA DE 60°.

4to tramo: DURANTE UN GIRO DE LA LEVA DE 120° EL SEGUIDOR DEBERA VOLVER A SU POSICION INICIAL.

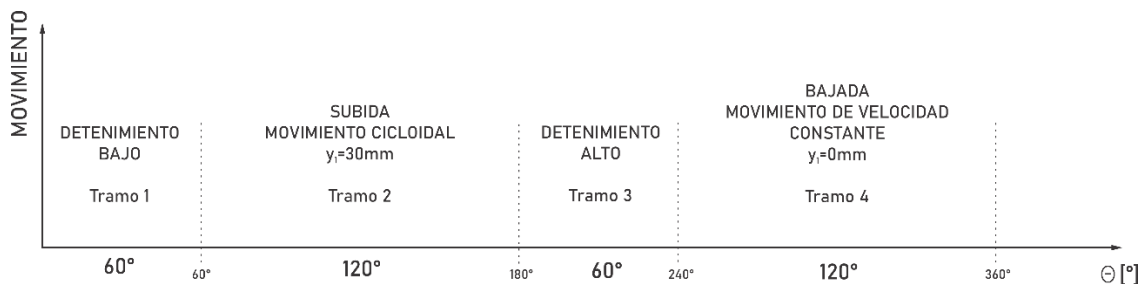
La leva deberá girar en sentido horario con una velocidad angular constante $\omega = 0.5 \frac{rad}{s}$.

En el tramo 2, es decir, el de **subida**, el seguidor se debe desplazar respetando un movimiento cicloidal.

En el tramo 4, es decir, el de **descenso**, el seguidor se desplazará respetando un movimiento de velocidad constante.

RESOLUCIÓN

El diagrama de temporización para el caso planteado es el siguiente



Utilizando las ecuaciones que ya se han estudiado y que se resumen a continuación, se realiza la tabla con los datos para construir el diagrama SVA tramo a tramo. Cada tramo es analizado no solo en sus puntos iniciales y finales, sino también en 3 puntos intermedios para determinar una gráfica lo más aproximada posible al movimiento normalizado que le da forma. El análisis de la función desplazamiento, velocidad y aceleración se realiza considerando que cada tramo arranca en 0°, y finaliza en el valor correspondiente al especificado (ejemplo, 0° a 60° tramo 1, 0° a 120° tramo 2, etc.).

Como se mencionó previamente, la leva gira en sentido horario con un $\omega = 0.5 \frac{rad}{s}$.

APUNTE LEVAS

MECANISMOS – Ing. Mecánica / MECANICA RACIONAL Y MECANISMOS – Ing. Industrial
 Profesor a cargo: Ing. Hugo Daniel Galdeano / Profesor Adjunto: Ing. Manuel Galdeano Ruiz
 REV05 - 211123

SVA – Tramo 2 – Movimiento Cicloidal

$$y = y_1 \left[\frac{\theta}{\theta_1} - \frac{1}{2\pi} \sin \left(\frac{\theta}{\theta_1} 2\pi \right) \right]$$

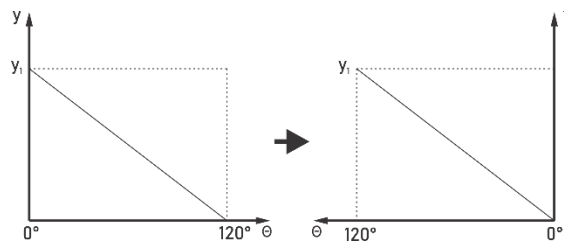
$$\dot{y} = \frac{y_1}{\theta_1} \omega - \frac{y_1}{\theta_1} \omega \cos \left(\frac{\theta}{\theta_1} 2\pi \right)$$

$$\ddot{y} = \frac{y_1}{\theta_1^2} \omega^2 2\pi \sin \left(\frac{\theta}{\theta_1} 2\pi \right)$$

rad	θ	y [mm]	$\dot{y}$ [mm/s]	$\ddot{y}$ [mm/s ²]
0	0	0	0	0
$\pi/6$	30	2.72	7.16	10.75
$\pi/3$	60	15	14.32	0
$\pi/2$	90	27.27	7.16	-10.74
$2\pi/3$	120	30	0	0

SVA – Tramo 4 – Movimiento de Velocidad Constante

NOTA: En la aplicación de las ecuaciones de cada movimiento normalizado, debe tenerse en cuenta lo siguiente: para decrementos de los valores del desplazamiento y , es decir, cuando el seguidor “baja”, dicho tramo debe ser analizado de forma inversa, colocando $\theta = 0$ al final del tramo y el θ_{final} al inicio de este. De esta forma los resultados son coherentes con la realidad.



$$y = \frac{y_1}{\theta_1} \theta$$

$$\dot{y} = \frac{y_1}{\theta_1} \omega = \text{cte}$$

$$\ddot{y} = 0$$

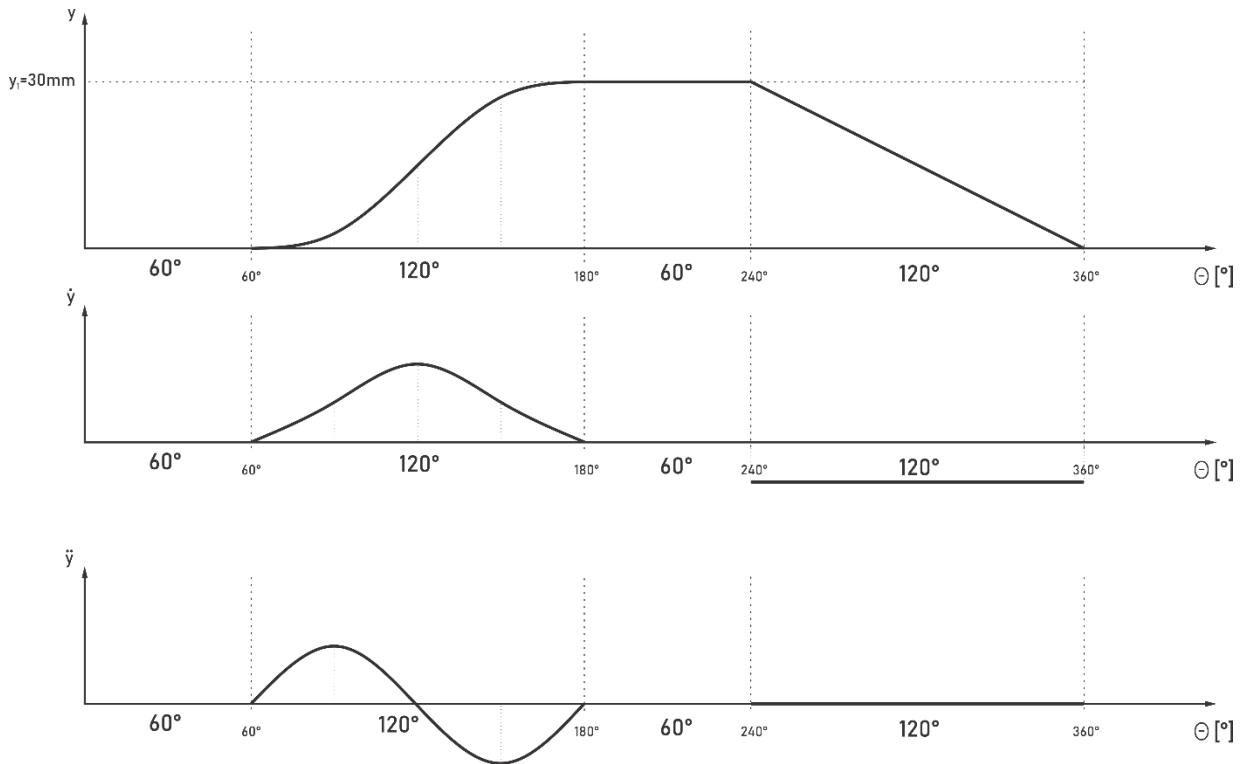
APUNTE LEVAS

MECANISMOS – Ing. Mecánica / MECANICA RACIONAL Y MECANISMOS – Ing. Industrial
 Profesor a cargo: Ing. Hugo Daniel Galdeano / Profesor Adjunto: Ing. Manuel Galdeano Ruiz
 REV05 - 211123

rad	θ	y [mm]	$\dot{y}$ [mm/s]	$\ddot{y}$ [mm/s ²]
0	0	0	7.16	0
$\pi/6$	30	7.5	7.16	0
$\pi/3$	60	15	7.16	0
$\pi/2$	90	22.5	7.16	0
$2\pi/3$	120	30	7.16	0

Si bien el valor de la velocidad en el cálculo es positivo (y teniendo en cuenta el cambio de referencia que se ha realizado), en la realidad al ser un desplazamiento con valor decreciente, la pendiente a dicha recta tiene valor negativo, por lo que en el diagrama SVA deberá representarse como tal.

El diagrama SVA de la leva quedará como se ve a continuación.



Para calcular el radio primitivo de la leva, se procede de la siguiente manera, utilizando las ecuaciones ya mencionadas.

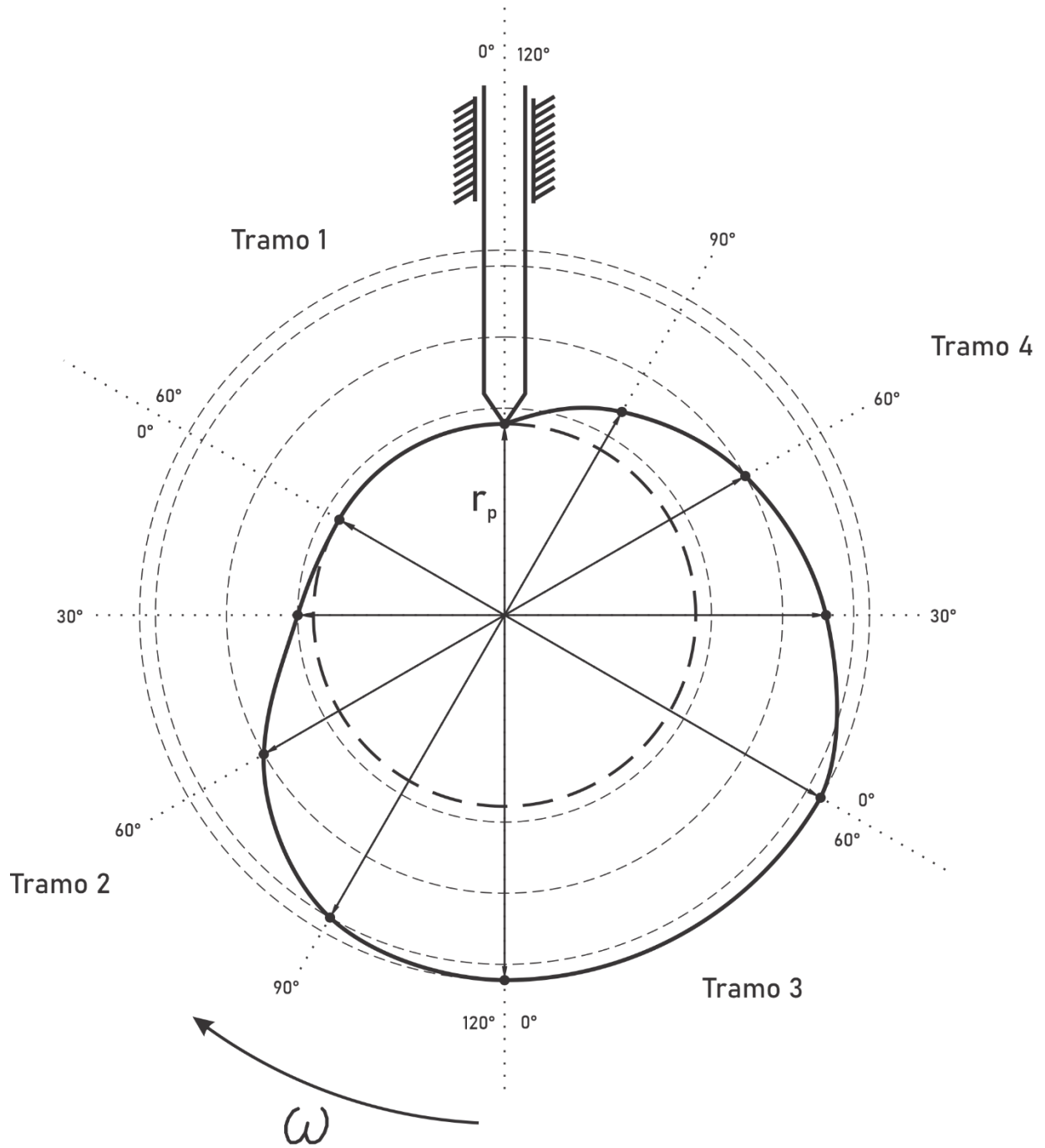
$$r_p = \frac{\dot{y}_{max}}{\omega \tan \alpha} - y \quad ; \quad y \rightarrow \text{desplazamiento para } \dot{y}_{max}$$

APUNTE LEVAS

MECANISMOS – Ing. Mecánica / MECANICA RACIONAL Y MECANISMOS – Ing. Industrial
 Profesor a cargo: Ing. Hugo Daniel Galdeano / Profesor Adjunto: Ing. Manuel Galdeano Ruiz
 REV05 - 211123

$$r_p = \frac{14.32 \frac{mm}{s}}{0.5 \frac{rad}{s} \cdot 0.6 rad} - 15 mm$$

$$r_p = 32.73 mm \rightarrow r_p = 33 mm$$



APUNTE LEVAS

MECANISMOS – Ing. Mecánica / MECANICA RACIONAL Y MECANISMOS – Ing. Industrial
Profesor a cargo: Ing. Hugo Daniel Galdeano / Profesor Adjunto: Ing. Manuel Galdeano Ruiz
REV05 - 211123

PROBLEMA 2

Construya los diagramas SVA y el perfil de una leva de rotación centrada con seguidor filo de cuchillo.

- Especificaciones del movimiento:

Reposo de 2 segundos.

Subida hasta $y = 30 \text{ mm}$ durante 4 segundos siguiendo un movimiento armónico.

Reposo durante 2 segundos.

Bajada hasta $y = 0 \text{ mm}$ durante 4 segundos siguiendo un movimiento armónico.

Los tramos 1 a 4 completan el ciclo de giro de la leva.

La leva deberá girar en sentido antihorario.

RESOLUCIÓN

Para calcular la velocidad de giro de la leva, se realiza el cálculo siguiente

$$\text{Tiempo total del ciclo} \rightarrow t_{tot} = 2 + 4 + 2 + 4 = 12 \text{ s}$$

$$1 \text{ ciclo} = 1 \text{ revolucion} = 2\pi$$

$$\theta = \omega \cdot t \rightarrow \omega = \frac{\theta}{t} = \frac{2\pi}{12} \rightarrow \omega = \frac{\pi \text{ rad}}{6 \text{ s}}$$

Para definir el diagrama de temporización, se debe utilizar la velocidad angular previamente calculada para determinar los valores de θ correspondiente a cada final de tramo, es decir, θ_1 .

Tramo 1

$$\theta_{11} = \frac{\pi}{6} \cdot 2\text{s} = \frac{\pi}{3} = 60^\circ$$

Tramo 2

$$\theta_{12} = \frac{\pi}{6} \cdot 4\text{s} = \frac{2\pi}{3} = 120^\circ$$

Tramo 1

$$\theta_{13} = \frac{\pi}{6} \cdot 2\text{s} = \frac{\pi}{3} = 60^\circ$$

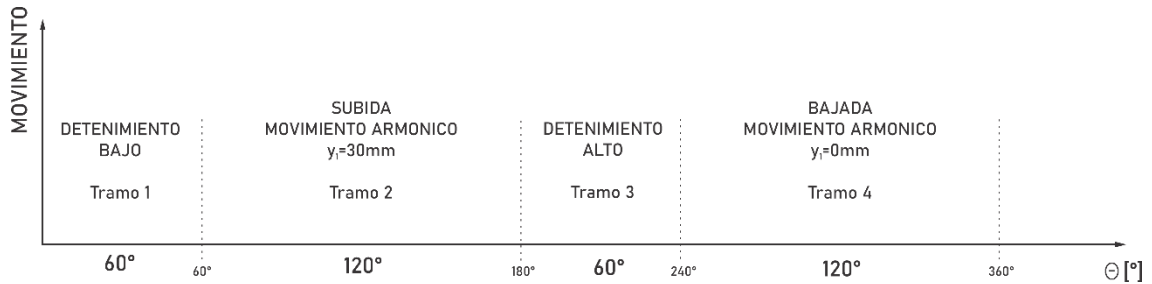
Tramo 1

APUNTE LEVAS

MECANISMOS – Ing. Mecánica / MECANICA RACIONAL Y MECANISMOS – Ing. Industrial
Profesor a cargo: Ing. Hugo Daniel Galdeano / Profesor Adjunto: Ing. Manuel Galdeano Ruiz
REV05 - 211123

$$\theta_{14} = \frac{\pi}{6} \cdot 4s = \frac{2\pi}{3} = 120^\circ$$

Para el caso planteado el diagrama quedaría como se muestra a continuación:



Utilizando las ecuaciones que ya se han estudiado y que se resumen a continuación, se realiza la tabla con los datos para construir el diagrama SVA tramo a tramo. Cada tramo es analizado no solo en sus puntos iniciales y finales, sino también en 3 puntos intermedios para determinar una gráfica lo más aproximada posible al movimiento normalizado que le da forma.

Como se mencionó previamente, la leva gira en sentido antihorario.

SVA – Tramo 2 – Movimiento Armónico

Datos:

- Movimiento de subida
- $0 < \theta < 120^\circ$
- $\theta_1 = 120^\circ$
- $y_1 = 30 \text{ mm}$
- $\omega = \frac{\pi}{6}$

$$y = \frac{y_1}{2} \left[1 - \cos \left(\frac{\pi}{\theta_1} \theta \right) \right]$$

$$\dot{y} = \frac{y_1}{2} \frac{\pi}{\theta_1} \omega \sin \left(\frac{\pi}{\theta_1} \theta \right)$$

$$\ddot{y} = \frac{y_1}{2} \frac{\pi^2}{\theta_1^2} \omega^2 \cos \left(\frac{\pi}{\theta_1} \theta \right)$$

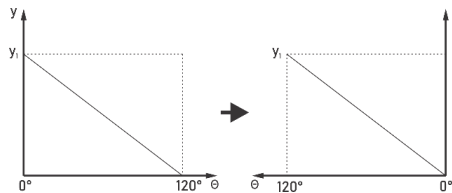
APUNTE LEVAS

MECANISMOS – Ing. Mecánica / MECANICA RACIONAL Y MECANISMOS – Ing. Industrial
 Profesor a cargo: Ing. Hugo Daniel Galdeano / Profesor Adjunto: Ing. Manuel Galdeano Ruiz
 REV05 - 211123

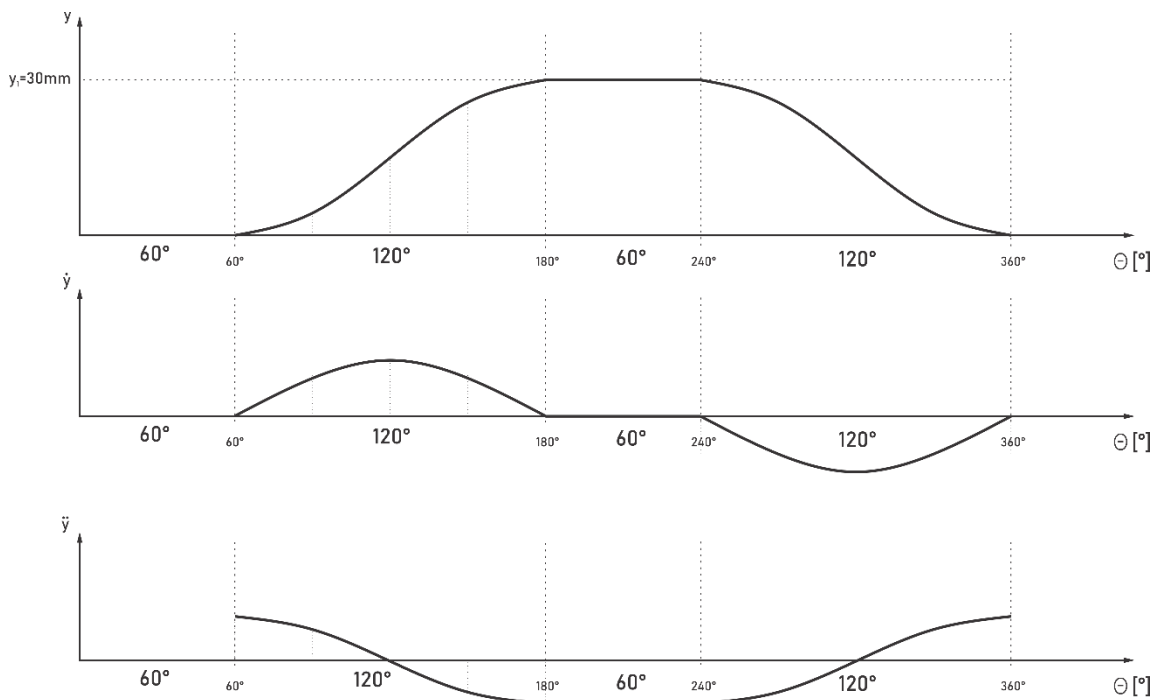
	θ	y [mm]	$\dot{y}$ [mm/s]	$\ddot{y}$ [mm/s ²]
0	0	0	0	8.4
$\pi/6$	30	4.4	7.95	5.94
$\pi/3$	60	15	11.25	0
$\pi/2$	90	25.6	7.95	-5.94
$2\pi/3$	120	30	0	-8.4

SVA – Tramo 4 – Movimiento de Velocidad Constante

Como las especificaciones determinan que tanto el tramo de subida (2) como el de bajada (4) poseen el mismo movimiento normalizado y la misma duración, se puede decir que se tiene una leva simétrica. Por lo tanto el tramo de bajada responderá al mismo calculo realizado para el tramo de subida, con la diferencia de que al graficarlo se hará cambiando el origen del sistema de referencia, del inicio del tramo al final de este.



El diagrama SVA de la leva quedaría como se ve a continuación.



APUNTE LEVAS

MECANISMOS – Ing. Mecánica / MECANICA RACIONAL Y MECANISMOS – Ing. Industrial
 Profesor a cargo: Ing. Hugo Daniel Galdeano / Profesor Adjunto: Ing. Manuel Galdeano Ruiz
 REV05 - 211123

Para calcular el radio primitivo de la leva, se procede de la siguiente manera, utilizando las ecuaciones ya mencionadas.

$$r_p = \frac{\dot{y}_{max}}{\omega \tan \alpha} - y \quad ; \quad y \rightarrow \text{desplazamiento para } \dot{y}_{max}$$

$$r_p = \frac{11.25 \frac{mm}{s}}{\frac{\pi \text{ rad}}{6 \text{ s}} \cdot 0.6 \text{ rad}} - 15 \text{ mm}$$

$$r_p = 20.8 \text{ mm} \rightarrow r_p = 21 \text{ mm}$$

